

Anonymous, Jiuzhang Suanshu and Nine Chapters, volumes 1-9

English Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

九章算術

卷一至卷三

目次	
卷一	方田
卷二	粟米
卷三	衰分

劉徽

李淳風

對照文本

劉徽九章算術注原序

卷第一：方田

卷第二：粟米

卷第三：衰分

劉徽九章算術注原序

原典
昔在包犧氏始畫八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作九九之術以合六爻之變。暨於黃帝神而化之，引而伸之，於是建曆紀，協律呂，用稽道原，然後兩儀四象精微之氣可得而效焉。記稱隸首作數，其詳未之聞也。按周公制禮而有九數，九數之流，則九章是矣。
往者暴秦焚書，經術散壞。自時厥後，漢北平侯張蒼、大司農中丞耿壽昌皆以善算命世。蒼等因舊文之遺殘，各稱刪補。故校其目則與古或異，而所論者多近語也。
徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源，探隤之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。事類相推，各有攸歸，故枝條雖分而同本幹者，知發其一端而已。又所析理以辭，解體用圖，庶亦約而能周，通而不贖，覽之者思過半矣。
且算在六藝，古者以實興賢能，教習國子。雖曰九數，其能窮纖入微，探測無方。至於以法相傳，亦猶規矩度量可得而共，非特難為也。當今好之者寡，故世雖多通才達學，而未必能綜於此耳。
周官大司徒職，夏至日中立八尺之表，其景尺有五寸，謂之地中。說云，南戴日下萬五千里。夫云爾者，以術推之。按九章立四表望遠及因木望山之術，皆端旁互見，無有超邈若斯之類。然則蒼等為術猶未足以博盡群數也。
徽尋九數有重差之名，原其指趣乃所以施於此也。凡望極高、測絕深而兼知其遠者必用重差，句股則必以重差為率，故曰重差也。立兩表於洛陽之城，令高八尺。南北各盡平地，同日度其正中之景。以景差為法，表高乘表間為實，實如法而一，所得加表高，即日去地也。
以南表之景乘表間為實，實如法而一，即為從南表至南戴日下也。以南戴日下及日去地為句、股，為之求弦，即日去人也。以徑寸之筩南望日，日滿筩空，則定筩之長短以為股率，以筩徑為句率，日去人之數為大股，大股之句即日徑也。
雖天圓穹之象猶曰可度，又況泰山之高與江海之廣哉。徽以為今之史籍且略舉天地之物，考論厥數，載之於志，以闡世術之美。輒造重差，并為注解，以究古人之意，綴於句股之下。度高者重表，測深者累矩，孤離者三望，離而又旁求者四望。觸類而長之，則雖幽遐詭伏，靡所不入。

博物君子，詳而覽焉。

卷第一：方田

方田以御田疇界域

原典	術
方田者，田之正也。諸田不等，以方為正，故曰方田。此章以御田疇界域，論各種田地面積之計算法，并及分數四則運算之法。	
一今有田廣十五步，從十六步。問為田幾何？	
答曰：一畝。	
二又有田廣十二步，從十四步。問為田幾何？	
答曰：一百六十八步。	
術曰：方田術曰：廣從步數相乘得積步。以畝法二百四十步除之，即畝數。百畝為一頃。	
三今有田廣一里，從一里。問為田幾何？	
答曰：三頃七十五畝。	
四又有田廣二里，從三里。問為田幾何？	
答曰：二十二頃五十畝。	
術曰：里田術曰：廣從里數相乘得積里。以三百七十五乘之，即畝數。	
五今有十八分之十二。問約之得幾何？	$\frac{12}{18}$
答曰：三分之二。	$\frac{2}{3}$
六又有九十一分之四十九。問約之得幾何？	$\frac{49}{91}$
答曰：十三分之七。	$\frac{7}{13}$
術曰：約分術曰：可半者半之，不可半者，副置分母子之數，以少減多，更相減損，求其等也。以等數約之。	
七今有三分之一，五分之二。問合之得幾何？	$\frac{1}{3} \frac{2}{5}$
答曰：十五分之十一。	$\frac{11}{15}$
八又有三分之二，七分之四，九分之五。問合之得幾何？	$\frac{2}{3} \frac{4}{7} \frac{5}{9}$
答曰：得一、六十三分之五十。	$1 \frac{50}{63}$
九又有二分之一，三分之二，四分之三，五分之四。問合之得幾何？	$\frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{3}{4} \frac{4}{5}$
答曰：得二、六十分之四十三。	$2 \frac{43}{60}$
術曰：合分術曰：母互乘子，并為實，母相乘為法，實如法而一。不滿法者，以法命之。其母同者，直相從之。	
一〇今有九分之八，減其五分之一。問餘幾何？	$\frac{8}{9} \frac{1}{5}$
答曰：四十五分之三十一。	$\frac{31}{45}$
一一又有四分之三，減其三分之一。問餘幾何？	$\frac{3}{4} \frac{1}{3}$
答曰：十二分之五。	$\frac{5}{12}$
術曰：減分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一。	

一二 今有八分之五，二十五分之十六。 問 孰多？多幾何？
答 曰：二十五分之十六多，多二百分之三。
一三 又有九分之八，七分之六。 問 孰多？多幾何？
答 曰：九分之八多，多六十三分之二。
一四 又有二十一分之八，五十分之十七。 問 孰多？多幾何？
答 曰：二十一分之八多，多一千五十分之四十三。
術 曰：課分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一，即相多也。
一五 今有三分之一，三分之二，四分之三。 問 減多益少，各幾何而平？
答 曰：減四分之三者二，三分之二者一，并以益三分之一，而各平於十二分之七。
一六 又有二分之一，三分之二，四分之三。 問 減多益少，各幾何而平？
答 曰：減三分之二者一，四分之三者四，并以益二分之一，而各平於三十六分之二十三。
術 曰：平分術曰：母互乘子，副并為平實，母相乘為法。以列數乘未并者各自為列實。亦以列數乘法，以平實減列實，餘，約之為所減。并所減以益於少，以法命平實，各得其平。
一七 今有七人，分八錢三分錢之一。 問 人得幾何？
答 曰：人得一錢、二十一分錢之四。
一八 又有三人，三分人之一，分六錢三分錢之一，四分錢之三。 問 人得幾何？
答 曰：人得二錢、八分錢之一。
術 曰：經分術曰：以人數為法，錢數為實，實如法而一。有分者通之，重有分者同而通之。
一九 今有田廣七分步之四，從五分步之三。 問 為田幾何？
答 曰：三十五分步之十二。
二〇 又有田廣九分步之七，從十一分步之九。 問 為田幾何？
答 曰：十一分步之七。
二一 又有田廣五分步之四，從九分步之五， 問 為田幾何？
答 曰：九分步之四。
術 曰：乘分術曰：母相乘為法，子相乘為實，實如法而一。
二二 今有田廣三步、三分步之一，從五步、五分步之二。 問 為田幾何？
答 曰：十八步。
二三 又有田廣七步、四分步之三，從十五步、九分步之五。 問 為田幾何？
答 曰：一百二十步、九分步之五。
二四 又有田廣十八步、七分步之五，從二十三步、十一分步之六。 問 為田幾何？

$\frac{5}{8}\frac{16}{25}$
$\frac{16}{25}\frac{3}{200}$
$\frac{8}{9}\frac{6}{7}$
$\frac{8}{9}\frac{2}{63}$
$\frac{8}{21}\frac{17}{50}$
$\frac{8}{21}\frac{43}{1050}$

$\frac{1}{3}\frac{2}{3}\frac{3}{4}$

$\frac{3}{4}\frac{2}{12}\frac{2}{3}\frac{1}{12}\frac{1}{3}\frac{7}{12}$

$\frac{1}{2}\frac{2}{3}\frac{3}{4}$

$\frac{2}{3}\frac{1}{36}\frac{3}{4}\frac{4}{36}\frac{1}{2}\frac{23}{36}$
--

--

$8\frac{1}{3}$

$1\frac{4}{21}$

$\frac{1}{3}6\frac{1}{3}\frac{3}{4}$

$2\frac{1}{8}$

--

$\frac{4}{7}\frac{3}{5}$

$\frac{12}{35}$

$\frac{7}{9}\frac{9}{11}$

$\frac{7}{11}$

$\frac{4}{5}\frac{5}{9}$

$\frac{4}{9}$

$3\frac{1}{3}5\frac{2}{5}$

--

$7\frac{3}{4}15\frac{5}{9}$

$120\frac{5}{9}$

$18\frac{5}{7}23\frac{6}{11}$

答曰：一畝二百步、十一分步之七。		$200\frac{7}{11}$
術曰：大廣田術曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實。分母相乘為法。實如法而一。		
二五今有圭田廣十二步，正從二十一步。問為田幾何？		
答曰：一百二十六步。		
二六又有圭田廣五步、二分步之一，從八步、三分步之二。問為田幾何？		$5\frac{1}{2}8\frac{2}{3}$
答曰：二十三步、六分步之五。		$23\frac{5}{6}$
術曰：術曰：半廣以乘正從。		
(注) 劉徽注：半廣者，以盈補虛，為直田也。亦可以半正從以乘廣。		
二七今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問為田幾何？		
答曰：九畝一百四十四步。		
二八又有邪田，正廣六十五步，一畔從一百步，一畔從七十二步。問為田幾何？		
答曰：二十三畝七十步。		
術曰：術曰：并兩邪而半之，以乘正從若廣。又可半正從若廣，以乘并，畝法而一。		
二九今有箕田，舌廣二十步，踵廣五步，正從三十步。問為田幾何？		
答曰：一畝一百三十五步。		
三〇又有箕田，舌廣一百一十七步，踵廣五十步，正從一百三十五步。問為田幾何？		
答曰：四十六畝二百三十二步半。		$232\frac{1}{2}$
術曰：術曰：并踵舌而半之，以乘正從。畝法而一。		
三一今有圓田，周三十步，徑十步。問為田幾何？		
答曰：七十五步。		
三二又有圓田，周一百八十一步，徑六十步、三分步之一。問為田幾何？		$60\frac{1}{3}$
答曰：十一畝九十步、十二分步之一。		$90\frac{1}{12}$
術曰：術曰：半周半徑相乘得積步。 又術曰：周徑相乘，四而一。 又術曰：徑自相乘，三之，四而一。 又術曰：周自相乘，十二而一。		
(注) 此于徽術，當為田十畝二百八步三百一十四分步之一百一。臣淳風等謹依密率，為田十畝二百步八十八分步之八十七。 按：半周為從，半徑為廣，故廣從相乘為積步也。假令圓徑二尺，圓中容六觚之一面，與圓徑之半，其數均等。合徑率一而外周率三也。		$208\frac{101}{314}\pi 200\frac{87}{88}$ $\pi \approx \frac{3}{3}$
(注) 又按：為圓，以六觚之一面乘一弧半徑，三之，得十二觚之幕。 若又割之，次以十二觚之一面乘一弧之半徑，六之，則得二十四觚之幕。 割之彌細，所失彌少。割之又割，以至于不可割，則與圓周合體而無所失矣。 觚面之外，又有餘徑。以面乘餘徑，則幕出觚表。 若夫觚之細者，與圓合體，則表無餘徑。表無餘徑，則幕不外出矣。 以一面乘半徑，觚而裁之，每輒自倍。故以半周乘半徑而為圓幕。		

(注) 此一周、徑，謂至然之數，非周三徑一之率也。周三者，從其六觚之環耳。以推圓規多少之覺，乃弓之與弦也。然世傳此法，莫肯精核；學者踵古，習其謬失。不有明據，辯之斯難。凡物類形象，不圓則方。方圓之率，誠著于近，則雖遠可知也。由此言之，其用博矣。謹按圖驗，更造密率。
三三今有宛田，下周三十步，徑十六步。問為田幾何？
答曰：一百二十步。
三四又有宛田，下周九十九步，徑五十一步。問為田幾何？
答曰：五畝六十二步、四分步之一。
術曰：術曰：以徑乘周，四而一。
三五今有弧田，弦三十步，矢十五步。問為田幾何？
答曰：一畝九十七步半。
三六又有弧田，弦七十八步、二分步之一，矢十三步、九分步之七。問為田幾何？
答曰：二畝一百五十五步、八十一分步之五十六。
術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，二而一。
三七今有環田，中周九十二步，外周一百二十二步，徑五步。問為田幾何？
答曰：二畝五十五步。
三八又有環田，中周六十二步、四分步之三，外周一百一十三步、二分步之一，徑十二步、三分步之二。問為田幾何？
答曰：四畝一百五十六步、四分步之一。
術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積步。 密率術曰：置中外周步數，分母、子各居其下。母互乘子，通全步，內分子。以中周減外周，餘半之，以益中周。徑亦通分內子，以乘周為實。分母相乘為法，除之為積步，餘積步之分。以畝法除之，即畝數也。

π
$62\frac{1}{4}$
$97\frac{1}{2}$
$78\frac{1}{2}13\frac{7}{9}$
$155\frac{56}{81}$
$62\frac{3}{4}113\frac{1}{2}12\frac{2}{3}$
$156\frac{1}{4}$

卷第二：粟米

粟米以御交質變易

原典							
本章論各種谷物之交換比率，及比例計算之法。今有術（即今之三率法、比例法）為本章之核心算法。							
粟米之法							
粟率五十 御米二十一 粳飯五十四 稻六十 粳一百七十五	糲米三十 小●十三半 鑿飯四十八 豉六十三	粳米二十七 大●五十四 御飯四十二 飡九十	鑿米二十四 糲飯七十五 菽、荅、麻、麥各四十 熟菽一百三半				
術曰：今有術曰：以所有數乘所求率為實，以所有率為法，實如法而一。							
一今有粟一斗，欲為糲米。問得幾何？							
荅曰：為糲米六升。							
術曰：術曰：以粟求糲米，三之，五而一。							
二今有粟二斗一升，欲為粳米。問得幾何？							
荅曰：為粳米一斗一升、五十分升之十七。							
術曰：術曰：以粟求粳米，二十七之，五十而一。							
三今有粟四斗五升，欲為鑿米。問得幾何？							
荅曰：為鑿米二斗一升、五分升之三。							
術曰：術曰：以粟求鑿米，十二之，二十五而一。							
四今有粟七斗九升，欲為御米。問得幾何？							
荅曰：為御米三斗三升、五十分升之九。							
術曰：術曰：以粟求御米，二十一之，五十而一。							
五今有粟一斗，欲為小●。問得幾何？							
荅曰：為小●二升、一十分升之七。							
術曰：術曰：以粟求小●，二十七之，百而一。							
六今有粟九斗八升，欲為大●。問得幾何？							
荅曰：為大●一十斗五升、二十五分升之二十一。							
術曰：術曰：以粟求大●，二十七之，二十五而一。							
七今有粟二斗三升，欲為糲飯。問得幾何？							
荅曰：為糲飯三斗四升半。							
術曰：術曰：以粟求糲飯，三之，二而一。							
八今有粟三斗六升，欲為粳飯。問得幾何？							
荅曰：為粳飯三斗八升、二十五分升之二十二。							
術曰：術曰：以粟求粳飯，二十七之，二十五而一。							
九今有粟八斗六升，欲為鑿飯。問得幾何？							

答曰：為鑿飯八斗二升、二十五分升之一十四。
術曰：術曰：以粟求鑿飯，二十四之，二十五而一。
一〇今有粟九斗八升，欲為御飯。問得幾何？
答曰：為御飯八斗二升、二十五分升之八。
術曰：術曰：以粟求御飯，二十一之，二十五而一。
一一今有粟三斗少半升，欲為菽。問得幾何？
一二今有粟四斗一升、太半升，欲為荅。問得幾何？
一三今有粟五斗、太半升，欲為麻。問得幾何？
一四今有粟一十斗八升、五分升之二，欲為麥。問得幾何？
答曰：為菽二斗七升、一十分升之三。 為荅三斗七升半。 為麻四斗五升、五分升之三。 為麥九斗七升、二十五分升之一十四。
術曰：術曰：以粟求菽、荅、麻、麥，皆九之，十而一。
一五今有粟七斗五升、七分升之四，欲為稻。問得幾何？
答曰：為稻九斗、三十五分升之二十四。
術曰：術曰：以粟求稻，六之，五而一。
一六今有粟七斗八升，欲為豉。問得幾何？
答曰：為豉九斗八升、二十五分升之七。
術曰：術曰：以粟求豉，六十三之，五十而一。
一七今有粟五斗五升，欲為飧。問得幾何？
答曰：為飧九斗九升。
術曰：術曰：以粟求飧，九之，五而一。
一八今有粟四斗，欲為熟菽。問得幾何？
答曰：為熟菽八斗二升、五分升之四。
術曰：術曰：以粟求熟菽，二百七之，百而一。
一九今有粟二斗，欲為檿。問得幾何？
答曰：為檿七斗。
術曰：術曰：以粟求檿，七之，二而一。
二〇今有糲米十五斗五升、五分升之二，欲為粟。問得幾何？
答曰：為粟二十五斗九升。
術曰：術曰：以糲米求粟，五之，三而一。
二一今有粳米二斗，欲為粟。問得幾何？
答曰：為粟三斗七升、二十七分升之一。
術曰：術曰：以粳米求粟，五十之，二十七而一。
二二今有鑿米三斗、少半升，欲為粟。問得幾何？
答曰：為粟六斗三升、三十六分升之七。
術曰：術曰：以鑿米求粟，二十五之，十三而一。
二三今有御米十四斗，欲為粟。問得幾何？

8 2 $\frac{14}{25}$
8 2 $\frac{8}{25}$
$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{40}$ $\frac{1}{50}$
2 7 $\frac{3}{10}$
4 5 $\frac{3}{5}$ 9 7 $\frac{14}{25}$
$\frac{4}{7}$
9 $\frac{24}{35}$
9 8 $\frac{7}{25}$
8 2 $\frac{4}{5}$
$\frac{2}{5}$
3 7 $\frac{1}{27}$
$\frac{1}{3}$
6 3 $\frac{7}{36}$

答曰：為粟三十三斗三升、少半升。
術曰：術曰：以御米求粟，五十之，二十一而一。
二四今有稻一十二斗六升、一十五分升之一十四，欲為粟。問得幾何？
答曰：為粟一十斗五升、九分升之七。
術曰：術曰：以稻求粟，五之，六而一。
二五今有糯米一十九斗二升、七分升之一，欲為粳米。問得幾何？
答曰：為粳米一十七斗二升、一十四分升之一十三。
術曰：術曰：以糯米求粳米，九之，十而一。
二六今有糯米六斗四升、五分升之三，欲為糲飯。問得幾何？
答曰：為糲飯一十六斗一升半。
術曰：術曰：以糯米求糲飯，五之，二而一。
二七今有糲飯七斗六升、七分升之四，欲為飧。問得幾何？
答曰：為飧九斗一升、三十五分升之三十一。
術曰：術曰：以糲飯求飧，六之，五而一。
二八今有菽一斗，欲為熟菽。問得幾何？
答曰：為熟菽二斗三升。
術曰：術曰：以菽求熟菽，二十三之，十而一。
二九今有菽二斗，欲為豉。問得幾何？
答曰：為豉二斗八升。
術曰：術曰：以菽求豉，七之，五而一。
三〇今有麥八斗六升、七分升之三，欲為小●，問得幾何？
答曰：為小●二斗五升、一十四分升之一十三。
術曰：術曰：以麥求小●，三之，十而一。
三一今有麥一斗，欲為大●。問得幾何？
答曰：為大●一斗二升。
術曰：術曰：以麥求大●，六之，五而一。
三二今有出錢一百六十，買瓠臂十八枚。問枚幾何？
答曰：一枚，八錢、九分錢之八。
三三今有出錢一萬三千五百，買竹二千三百五十箇。問箇幾何？
答曰：一箇，五錢、四十七分錢之三十五。
術曰：經率術曰：以所買率為法，所出錢數為實，實如法得一錢。
三四今有出錢五千七百八十五，買漆一斛六斗七升、太半升。欲斗率之，問斗幾何？
答曰：一斗，三百四十五錢、五百三分錢之一十五。

33 3 ¹ / ₃
¹⁴ / ₁₅
10 5 ⁷ / ₉
¹ / ₇
17 2 ¹³ / ₁₄
³ / ₅
⁴ / ₇
9 1 ³¹ / ₃₅
³ / ₇ ●
2 5 ¹³ / ₁₄ ●
●
●
●
●
8 ⁸ / ₉
5 ³⁵ / ₄₇
² / ₃
345 ¹⁵ / ₅₀₃

卷第三：衰分

衰分以御貴賤粟稅之率

原典
本章論比例分配之法，包括按等級、按數量、按比率之分配問題。衰分術為本章之核心算法。
術曰： 衰分術曰：各置列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。不滿法者，以法命之。
一今 有大夫、不更、簪褭、上造、公士，凡五人，共獵得五鹿。欲以爵次分之， 問 各得幾何？
答曰： 大夫得一鹿、三分鹿之二。不更得一鹿、三分鹿之一。簪褭得一鹿。上造得三分鹿之二。公士得三分鹿之一。
術曰： 術曰：列置爵數，各自為衰，副并為法。以五鹿乘未并者，各自為實。實如法得一鹿。
二今 有牛、馬、羊食人苗。苗主責之粟五斗。羊主曰：「我羊食半馬。」馬主曰：「我馬食半牛。」 今 欲衰償之， 問 各出幾何？
答曰： 牛主出二斗八升、七分升之四。馬主出一斗四升、七分升之二。羊主出七升、七分升之一。
術曰： 術曰：置牛四、馬二、羊一，各自為列衰，副并為法。以五斗乘未并者各自為實。實如法得一斗。
三今 有甲持錢五百六十，乙持錢三百五十，丙持錢一百八十，凡三人俱出關，關稅百錢。欲以錢數多少衰出之， 問 各幾何？
答曰： 甲出五十一錢、一百九分錢之四十一。乙出三十二錢、一百九分錢之一十二。丙出一十六錢、一百九分錢之五十六。
術曰： 術曰：各置錢數為列衰，副并為法，以百錢乘未并者，各自為實，實如法得一錢。
四今 有女子善織，日自倍，五日織五尺。 問 日織幾何？
答曰： 初日織一寸、三十一分寸之十九。次日織三寸、三十一分寸之七。次日織六寸、三十一分寸之十四。次日織一尺二寸、三十一分寸之二十八。次日織二尺五寸、三十一分寸之二十五。
術曰： 術曰：置一、二、四、八、十六為列衰，副并為法，以五尺乘未并者，各自為實，實如法得一尺。
五今 有北鄉算八千七百五十八，西鄉算七千二百三十六，南鄉算八千三百五十六，凡三鄉，發徭三百七十八人。欲以算數多少衰出之， 問 各幾何？
答曰： 北鄉遣一百三十五人、一萬二千一百七十五分人之一萬一千六百三十七。西鄉遣一百一十二人、一萬二千一百七十五分人之四千四。南鄉遣一百二十九人、一萬二千一百七十五分人之八千七百九。
術曰： 術曰：各置算數為列衰，副并為法，以所發徭人數乘未并者，各自為實，實如法得一人。
六今 有稟粟，大夫、不更、簪褭、上造、公士，凡五人，一十五斗。 今 有大夫一人後來，亦當稟五斗。倉無粟，欲以衰出之， 問 各幾何？
答曰： 大夫出一斗、四分斗之一。不更出一斗。簪褭出四分斗之三。上造出四分斗之二。公士出四分斗之一。

$1\frac{2}{3}1\frac{1}{3}2\frac{1}{3}$

$28\frac{4}{7}14\frac{2}{7}7\frac{1}{7}$

$51\frac{41}{109}32\frac{12}{109}16\frac{56}{109}$

$1\frac{19}{31}3\frac{7}{31}6\frac{14}{31}12\frac{28}{31}25\frac{25}{31}$

$135\frac{11637}{12175}112\frac{4004}{12175}129\frac{8709}{12175}$

$1\frac{1}{4}3\frac{2}{4}4\frac{1}{4}$

術曰： 術曰：各置所稟粟斛斗數，爵次均之，以為列衰，副并而加後來大夫亦五斗，得二十以為法。以五斗乘未并者各自為實。實如法得一斗。
七今有 稟粟五斛，五人分之，欲令三人得三，二人得二。 問 各幾何？
答曰： 三人，人得一斛一斗五升、十三分升之五。二人，人得七斗六升、十三分升之十二。
術曰： 術曰：置三人，人三；二人，人二，為列衰。副并為法。以五斛乘未并者，各自為實。實如法得一斛。
術曰： 返衰術曰：列置衰而令相乘，動者為不動者衰。
八今有 大夫、不更、簪褭、上造、公士，凡五人，共出百錢。欲令高爵出少，以次漸多， 問 各幾何？
答曰： 大夫出八錢、一百三十七分錢之一百四。不更出一十錢、一百三十七分錢之一百三十。簪褭出一十四錢、一百三十七分錢之八十二。上造出二十一錢、一百三十七分錢之一百二十三。公士出四十三錢、一百三十七分錢之一百九。
術曰： 術曰：置爵數各自為衰，而返衰之，副并為法。以百錢乘未并者各自為實。實如法得一錢。
九今有 甲持粟三升，乙持糲米三升，丙持糲飯三升。欲令合而分之， 問 各幾何？
答曰： 甲二升、一十分升之七。乙四升、一十分升之五。丙一升、一十分升之八。
術曰： 術曰：以粟率五十、糲米率三十、糲飯率七十五為衰、而返衰之，副并為法。以九升乘未并者各自為實。實如法得一升。
一〇今有 絲一斤，價直二百四十。 今有 錢一千三百二十八， 問 得絲幾何？
答曰： 五斤八兩一十二銖、三分銖之四。
術曰： 術曰：以一斤價數為法，以一斤乘今有錢數為實，實如法得絲數。
一一今有 絲一斤價直三百四十三。 今有 絲七兩一十二銖， 問 得錢幾何？
答曰： 一百六十一錢、三十二分錢之二十三。
術曰： 術曰：以一斤銖數為法，以一斤價數，乘七兩一十二銖為實。實如法得錢數。
一二今有 縑一丈價直一百二十六。 今有 縑一匹九尺五寸， 問 得錢幾何？
答曰： 六百三十三錢、五錢之三。
術曰： 術曰：以一丈寸數為法，以價錢數乘今有縑寸數為實，實如法得錢數。
一三今有 布一匹，價直一百二十三。 今有 布二丈七尺， 問 得錢幾何？
答曰： 八十四錢、分錢之三。
術曰： 術曰：以一匹尺數為法，今有布尺數乘價錢為實，實如法得錢數。
一四今有 素一匹一丈，價直六百二十五。 今有 錢五百， 問 得素幾何？

$115\frac{5}{13}76\frac{12}{13}$
$8\frac{104}{137}10\frac{130}{137}14\frac{82}{137}21\frac{123}{137}43\frac{109}{137}$
$2\frac{7}{10}4\frac{5}{10}1\frac{8}{10}$
$\frac{4}{3}$
$161\frac{23}{32}$
$633\frac{3}{5}$
84^3

術曰： 術曰：以價直為法，以一匹一丈尺數乘今有錢數為實。實如法得素數。
一五 今有與人絲一十四斤，約得縑一十斤。 今 與人絲四十五斤八兩， 問 得縑幾何？
答曰： 三十二斤八兩。
術曰： 術曰：以一十四斤兩數為法，以一十斤乘今有絲兩數為實，實如法得縑數。
一六 今有絲一斤，耗七兩。 今 有絲二十三斤五兩， 問 耗幾何？
答曰： 一百六十三兩四銖半。
術曰： 術曰：以一斤展十六兩為法，以七兩乘今有絲兩數為實，實如法得耗數。
一七 今有生絲三十斤，乾之，耗三斤十二兩。 今 有乾絲一十二斤， 問 生絲幾何？
答曰： 一十三斤一十一兩十銖、七分銖之二。
術曰： 術曰：置生絲兩數，除耗數，餘，以為法。三十斤乘乾絲兩數為實。實如法得生絲數。
一八 今有田一畝，收粟六升、太半升。 今 有田一頃二十六畝一百五十九步， 問 收粟幾何？
答曰： 八斛四斗四升、一十二分升之五。
術曰： 術曰：以畝二百四十步為法，以六升、太半升乘今有田積步為實，實如法得粟數。
一九 今有取保一歲，價錢二千五百。 今 先取一千二百， 問 當作日幾何？
答曰： 一百六十九日、二十五分日之二十三。
術曰： 術曰：以價錢為法，以一歲三百五十四日乘先取錢數為實，實如法得日數。
二〇 今有貸人千錢，月息三十。 今 有貸人七百五十錢，九日歸之， 問 息幾何？
答曰： 六錢、四分錢之三。
術曰： 術曰：以月三十日，乘千錢為法。以息三十乘今所貸錢數，又以九日乘之，為實。實如法得一錢。

$13\ 11\ 10\frac{2}{7}$
$6\frac{2}{3}$
$\frac{5}{12}$
$6\frac{2}{3}$
$169\frac{23}{25}$
$6\frac{3}{4}$

（以上為《九章算術》卷第一至卷第三之全文，含劉徽注及李淳風等注釋。）

譯者注
實法
今有 = $\times$
π
六觚 $\pi \approx 3\pi \approx \frac{157}{50} = 3.14\frac{3927}{1250} = 3.1416$
步≈畝頃尺≈斤兩銖
大夫不更簪裹上造公士

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html><head> <title>404 Not
Found</title> </head><body> <h1>Not Found</h1> <p>The requested URL was
not found on this server.</p> <hr> <address>Apache/2.4.67 (Debian) Server at
ctan.math.washington.edu Port 443</address> </body></html>
tcb@breakable
```


Jiuzhang Suanshu

Nine Chapters on the Mathematical Art

Fascicles 4–6

九章算術・卷四至卷六

Bilingual Edition — 漢英對照版

Left Column — 左欄: Original Chinese (原文)

Right Column — 右欄: English Translation (英譯)

With Commentary by

Liu Hui (劉徽) (263 CE)

With sub-commentary by Li Chunfeng (唐李淳風注釋)

From the Siku Quanshu (欽定四庫全書) Edition

Zi Bu — Astronomy and Mathematics (子部・天文算法類)

Volumes covered:

Vol. 4 — Shaoguang (少廣): Root extraction, finding dimensions given area/volume, sphere volume

Vol. 5 — Shanggong (商功): Volumes of earthworks, walls, dykes, granaries, and geometric solids

Vol. 6 — Junshu (均輸): Equitable taxation, weighted distribution, travel problems

*Typeset with XeLaTeX using Noto Sans CJK
from the Internet Archive Siku Quanshu scan*

Contents

1	Introduction 導言	2
2	Volume 4: Shaoguang (Lesser Breadth) 卷四：少廣	3
2.1	Opening Method: The Shaoguang Algorithm 少廣術	3
2.2	Problem 1: Finding the Side from Area with Fractional Parts 少廣第一問	3
2.3	Problem on Square Root Extraction 開方術	3
2.4	The Sphere Volume Problem 立圓積問	4
3	Volume 5: Shangong (Construction Consultations) 卷五：商功	6
3.1	Classification of Earthwork Solids 穿地壤堅之率	6
3.2	Problem: Volume of a City Wall 城垣積問	6
3.3	Problem: Volume of a Canal with Sloped Sides 塹堵積問	7
3.4	The Yangma (陽馬) and Bienao (鱉臑) 陽馬與鱉臑	7
3.5	The Chumeng (芻甍) and Chutong (芻童) 芻甍與芻童	7
3.6	The Circular Granary (圓窖) 圓窖積問	8
4	Volume 6: Junshu (Equitable Taxation) 卷六：均輸	9
4.1	The Opening Problem: Grain Distribution Among Four Counties 均輸粟問	9
4.2	The Five Channels Filling a Pool 五渠注池	9

Introduction 引言

Chinese 中文原文

九章算術是中國最重要的古代數學典籍，編纂於漢代（公元前 202 年—公元 220 年）。全書分為九卷，每卷針對不同類別的實用數學問題。

劉徽（約公元 225—295 年）於公元 263 年完成的注釋，是數學史上最輝煌的著作之一。劉徽不僅解釋了算法，還運用出入相補的幾何方法提供了嚴格的證明，並以多達 3072 邊的內接正多邊形計算了圓周率的精確近似值。

李淳風（公元 602—670 年）及其團隊受唐代朝廷詔命所作的注釋，進一步闡明和校正了文本。

本文呈現卷四至卷六的內容。

每題遵循古典結構：

- 問 (Wen)：問題陳述——「今有……」
- 答 (Da)：答案——「答曰……」
- 術 (Shu)：算法——「術曰……」
- 注 (Zhu)：劉徽注釋，闡述推理過程

English Translation

The *Jiuzhang Suanshu* (九章算術, “Nine Chapters on the Mathematical Art”) is the most important ancient Chinese mathematical text, compiled during the Han dynasty (202 BCE – 220 CE). The work is divided into nine chapters (卷), each addressing a different category of practical mathematical problems.

The commentary by **Liu Hui** (劉徽, c. 225–295 CE), completed in 263 CE, is one of the most brilliant works in the history of mathematics. Liu Hui not only explained the algorithms but also provided rigorous proofs using the method of geometric dissection (出入相補), and famously computed an approximation of π using inscribed polygons with up to 3072 sides.

The sub-commentary by **Li Chunfeng** (李淳風, 602–670 CE) and his team, commissioned by the Tang court, further clarified and corrected the text.

This document presents **Fascicles 4–6**.

Each problem follows the classical structure:

- **Wen** (問): The problem statement — “Suppose there is...”
- **Da** (答): The answer — “Answer:...”
- **Shu** (術): The method/algorithm — “Method:...”
- **Zhu** (注): Liu Hui’s commentary explaining the reasoning

1 Volume 4: Shaoguang 少廣

九章算術卷四 · Shaoguang (少廣)

少廣以御積冪方圓

Shaoguang: For governing areas, powers, squares, and circles

少廣章處理已知矩形面積及其他維度，求其中一邊長的問題。由此推廣至開平方、開立方，以及著名的球體積計算問題。章名意為由較大的面積或體積，反求較小的維度。

The chapter 少廣 (Shaoguang, “Lesser Breadth”) deals with finding one dimension of a rectangle given its area and other dimensions. It extends to root extraction (square and cube roots) and the famous problem of computing the volume of a sphere. The title refers to finding a “lesser” (smaller) dimension given a “greater” (area/volume).

1.1 Opening Method: The Shaoguang Algorithm 少廣術

少廣術 · 開方法

置全步及分母子，以最下分母遍乘諸分子及全步。各以其母除其子，置之於左。命通分，內子。又以分母偏乘諸分子，及已通者，皆通而同之，并之為法。置所求步數，以全步積分乘之，為實。實如法而一，得從步。

少廣術 · Method of Lesser Breadth

Place the whole steps and the numerators/denominators of fractions. Multiply all numerators and whole steps by the lowest denominator. Each divides its child by its mother, place these on the left. Call this common denominator, including the numerators. Again multiply all numerators by the denominator; those already converted are all made common and unified. Add them to make the divisor. Place the required number of steps, multiply by the whole-step accumulated parts to make the dividend. Divide by the divisor to obtain the length in steps.

劉徽注 · 劉徽注釋

此以田廣為法，以畝積步為實。術曰置全步及分母子者，通分而齊其子也。齊其子，則母同其母。以母乘全步者，通其分也。以母

Liu Hui's Commentary

Here the field width is taken as divisor, and the mu-area in steps is the dividend. The method says “place whole steps and fraction numerators/denominators” —this is

偏乘諸分子，各以其母除其子，置之於左。
命通分內子者，通而同之也。

bringing fractions to common denominators and equalizing their numerators. Having equalized numerators, their denominators become common. Multiplying whole steps by the denominator converts the fractions. Multiplying all numerators by the denominator, each dividing its child by its mother and placing on the left, then bringing to common denominator including numerators —this is converting to common form and unifying.

1.2 Problem 1: Finding the Side from Area with Fractional Parts 少廣第一問

問 · 問題一

今有田，廣一步半。求田一畝，問從幾何？

答 · 答案

答曰：一百六十步。

術 · 算法

術曰：下有半，是二分之一。以一為二，半為一，并之得三，為法。置田二百四十步，亦以一為二乘之，為實。實如法得從步。

劉徽注

此以廣為法，以畝積步為實。術曰下有半是二分之一者，廣一步半，其半即二分之一也。以一為二者，通分也。半為一者，二分之一即一也。并之得三為法者，分母二通全步一為二，分子一，共三也。

Problem 1

Suppose there is a field, with width one and a half bu (步). If one mu (畝) of field is desired, how long is the length?

Answer

Answer: 160 bu.

Method

Method: The lower [fraction] is a half, which is one of two equal parts. Take one as two, the half as one; adding them gives three, which is the divisor. Place the field area of 240 bu; also take one as two and multiply, making the dividend. Divide by the divisor to obtain the length in bu.

Liu Hui's Commentary

Here the width is taken as divisor, and the mu-area in steps is the dividend. The method says “the lower is a half, which is one of two equal parts” —the width is one and a half bu, and its half is one of two equal parts. “Take one as two” is converting the fraction. “Half as one” means one of two equal parts is one. “Adding them gives three as divisor” means the denominator 2 converts the whole step 1 into 2, plus numerator 1, giving 3 total.

1.3 Problem on Square Root Extraction 開方術

開方 · 開平方

今有積五萬五千二百二十五步。問為方幾何？

答 · 答案

答曰：二百三十五步。

開方術 · 開方法

術曰：置積為實。借一算，步之，超二等。議所得，以一乘所借一算為法，而以除。除已，倍法為定法。其復除，折法而下。復置借算，步之如初。以復議一乘之，所得副，以加定法，以除。以所得副從定法。復除，折下如前。

劉徽注 · 劉徽論開方

開方術者，求方冪之一面也。凡冪，方圓之本也。方冪者，方之積也。開方者，求方之面數。言百之面十，萬之面百。術曰置積為實者，積即方冪也。借一算步之者，假以定位也。超二等者，方十自乘，冪一百；方百自乘，冪一萬。故超兩位也。

Square Root Extraction (開方)

Suppose there is an area of 55,225 square bu (步). What is the side of the square?

Answer

Answer: 235 bu.

Method of Root Extraction

Method: Place the area as dividend. Borrow one counting rod, step it, skip two places. Estimate the result; multiply by one and by the borrowed rod to make the divisor, then divide. After dividing, double the divisor to make the fixed divisor. For repeated division, fold the divisor down. Again place the borrowed rod and step as before. Multiply the new estimate by one; the obtained result is auxiliary — add it to the fixed divisor and divide. The auxiliary result follows the fixed divisor. Repeat division, folding down as before.

Liu Hui on Root Extraction

The root extraction method seeks one side of a square area. All areas are the root of squares and circles. A square area is the product of a square's sides. Root extraction seeks the number of the square's side. The side of 100 is 10; the side of 10,000 is 100. The method says “place the area as dividend” —the area is the square power. “Borrow one counting rod and step it” borrows for positioning. “Skip two places” because 10 squared is 100, and 100 squared is 10,000 —so skip two decimal places.

1.4 The Sphere Volume Problem 立圓術

這是九章算術中最著名的問題之一，劉徽對其進行了深入分析，為後來祖沖之及其子祖暅的工作奠定了基礎。

This is one of the most famous problems in the *Jiuzhang Suanshu*, which Liu Hui analyzed in depth, setting the foundation for later work by Zu Chongzhi and his son Zu Geng.

立圓 · 球體積問題

今有立圓，徑四尺。問為積幾何？

答 · 答案

答曰：九尺五寸八分寸之一。

術 · 古法

術曰：圓徑自乘，九之，十六而一。开立圓術：置圓徑四尺，自乘，得一十六尺。九之，得一百四十四尺。十六而一，得九尺。餘十六分尺之八，約之為八分寸之一。并之，為積。

劉徽注 · 劉徽論球體積

按此術，圓徑自乘者，先得圓冪。九之十六而一者，以圓冪為方冪，九之十六而一，即圓積也。然此術以圓徑為方徑，誤也。徽術曰：立方徑自乘，又以圓周率三乘之，十二而一，得圓積。此圓冪之率也。牟合方蓋者，方率也。丸居牟合方蓋，則圓率也。按合蓋者，方率也。其中則圓周率也。方圓相纏，周徑相直。若設方率為四，圓周率為三。以圓周率乘方冪，開方除之，即徑。以方率乘圓冪，開方除之，即周。此圓方之率也。

The Sphere Volume Problem (立圓)

Suppose there is a solid sphere, with diameter 4 chi (尺). What is its volume?

Answer

Answer: 9 chi, 5 cun, and $\frac{1}{8}$ cun (using the ancient formula $V = \frac{9}{16}d^3$).

Method —Ancient Formula

Method: Square the diameter, multiply by 9, divide by 16. To open [find the volume of] a solid sphere: place the diameter 4 chi, square it to get 16 chi. Multiply by 9 to get 144 chi. Divide by 16 to get 9 chi. The remainder is $\frac{8}{16}$ chi, which reduces to $\frac{1}{8}$ chi. Add them to get the volume.

Liu Hui's Famous Commentary on the Sphere

According to this method, squaring the diameter first gives the circular area. Multiplying by 9 and dividing by 16 takes the circular area as a square area —this gives the circle's area. But this method takes the circle's diameter as the square's diameter, which is wrong.

My method says: Square the cube's diameter, multiply by the circumference rate 3, divide by 12 to get the circular area. This is the rate for circular area.

The mouhe fangai (牟合方蓋, “double-lid umbrella”) —the intersection of two perpendicular cylinders —represents the square rate. The sphere residing inside the mouhe fangai represents the circular rate. The fangai has the square rate; within it lies the circumference rate. Square and circle intertwine, circumference and diameter relate directly. If we set the square rate as 4 and the circumference rate as 3: multiplying the square area by the circumference rate and extracting the square root gives the diameter; multiplying the circular area by the square rate and extracting the square root gives the circumference. These are the rates for circle and square.

譯注：劉徽在此指出了古法公式 $V = \frac{9}{16}d^3$ 的錯誤（該公式隱含了 $\pi = 3$ 的特定配置）。他引入了牟合方蓋（兩個互相垂直的圓柱體的交集）的概念，作為求球體積的關鍵。他正確地指出球體內接於此立體，但未能完成最終計算。這一工作後來由公元五世紀的祖暅（祖暅）完成，他證明了牟合方蓋的體積為外切立方體的 $\frac{2}{3}$ ，從而導出正確公式 $V = \frac{\pi}{6}d^3$ 。

Translation note: Liu Hui here identifies the error in the ancient formula $V = \frac{9}{16}d^3$ (which implies $\pi = 3$ in a specific configuration). He introduces the concept of 牟合方蓋 (mouhe fangai, “double-lid umbrella”), the intersection of two perpendicular cylinders, as the key to finding the sphere volume. He correctly states that the sphere is inscribed in this solid, but was unable to complete the computation. This was later accomplished by **Zu Geng** (祖暅) in the 5th century, who proved that the volume of the 牟合方蓋 is $\frac{2}{3}$ of the circumscribed cube, leading to the correct formula $V = \frac{\pi}{6}d^3$.

2 Volume 5: Shanggong 商功

九章算術卷五 · Shanggong (商功)

商功以御功程積實

Shanggong: For governing labor, engineering, and solid volumes

商功章處理工程和建築中各種立體的體積計算：土方工程、城牆、堤壩、溝渠、糧倉，以及豐富的幾何立體集合。劉徽在此處的注釋尤為詳盡，提供了運用割補法的幾何證明。

The chapter 商功 (Shanggong, “Construction Consultations”) deals with computing the volumes of various solids arising in engineering and construction: earthworks, city walls, dykes, ditches, canals, granaries, and a rich collection of geometric solids. Liu Hui’s commentary is particularly extensive here, providing geometric proofs using dissection methods.

2.1 Classification of Earthwork Solids 穿地壤堅之率

商功術 · 開方法

穿地四，為壤五，為堅三。墟謂穿坑，此皆其常率。

劉徽注

以穿地求壤，五之；求堅，三之。皆四而一。以壤求穿，四之；求堅，三之。皆五而一。以堅求穿，四之；求壤，五之。皆三而一。此術皆其常率也。穿地四為壤五者，掘地四尺，出壤五尺，壤虛而堅實也。

Opening Method

For excavated earth: 4 units [loose] become 5 units [piled], or 3 units [compacted]. The “ruins” refer to excavated pits — these are standard rates.

Liu Hui’s Commentary

Converting excavated earth to piled earth: multiply by 5; to compacted earth: multiply by 3. All divide by 4. Converting piled earth to excavated: multiply by 4; to compacted: multiply by 3. All divide by 5. Converting compacted to excavated: multiply by 4; to piled: multiply by 5. All divide by 3. These are all standard rates. “Excavated 4 becomes piled 5” means digging 4 chi of earth yields 5 chi of piled earth, because piled earth is loose while compacted earth is dense.

2.2 Problem: Volume of a City Wall 城垣

城垣 · 城牆問題

今有城，下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈。問積幾何？

答 · 答案

答曰：一百八十九萬尺。

術 · 算法

術曰：并上下廣而半之，以高若深乘之，又以袤乘之，即積尺。

劉徽注

按此術，并上下廣而半之者，以盈補虛，得中平之廣。以高乘之，得截而為直棱之積。又以袤乘之者，廣袤相乘為一截之積，以高乘之為積。

City Wall (城垣)

Suppose there is a city wall: lower width 4 zhang (丈), upper width 2 zhang, height 5 zhang, length 126 zhang. What is the volume?

Answer

Answer: 1,890,000 cubic chi.

Method

Method: Add the upper and lower widths and halve; multiply by the height or depth; then multiply by the length to obtain the volume in cubic chi.

Liu Hui's Commentary

Liu Hui explains: Adding the widths and halving gives the “middle width” by the principle of compensating excess with deficiency (以盈補虛). Multiplying by height gives the cross-sectional area, and by length gives the volume.

2.3 Problem: Volume of a Canal with Sloped Sides 塹堵

塹堵 · 溝渠問題

今有塹，上廣一丈六尺，下廣一丈，深六尺，袤五丈七尺。問積幾何？

答 · 答案

答曰：積七千一百一十二尺。

術 · 算法

術曰：并上下廣，半之，以高若深乘之，又以袤乘之，即積尺。

Canal/Trench (塹堵)

Suppose there is a trench: upper width 1 zhang 6 chi, lower width 1 zhang, depth 6 chi, length 5 zhang 7 chi. What is the volume?

Answer

Answer: Volume 7,112 cubic chi.

Method

Method: Add the upper and lower widths, halve; multiply by the height or depth; then multiply by the length to obtain the volume in cubic chi.

2.4 The Yangma (陽馬) and Bienao (鱉臑)

這些是中國數學中最重要幾何立體，由長方體的切割而產生。

陽馬術 · 陽馬 (角錐)

術曰：廣袤相乘，以高乘之，三而一。

此為陽馬（陽馬，底面為矩形的角錐，一側棱垂直於底面）的體積公式： $V = \frac{1}{3} \times \text{廣} \times \text{袤} \times \text{高}$ 。

劉徽注 · 劉徽論陽馬

按此術，陽馬者，隅角之椎也。解立方得兩壅堵，解壅堵得一陽馬、一鱉臑。陽馬居二，鱉臑居一，不易之率也。故立方三而一，即陽馬之積也。

合二壅堵成一陽馬者，試令廣袤各六尺，高六尺。中分其高，令廣袤各三尺。其高六尺，中分為二，各三尺。上壅堵廣袤各三尺，高亦三尺；下壅堵亦然。合二壅堵，廣袤各六尺，高六尺，是為一陽馬也。

鱉臑術 · 鱉臑 (四面體)

術曰：廣袤相乘，以高乘之，六而一。

此為鱉臑（鱉臑，三條互相垂直的棱構成的四面體）的體積公式： $V = \frac{1}{6} \times a \times b \times c$ 。

劉徽注

鱉臑者，推之明理也。按陽馬之積，三分立方之一。鱉臑者，又半陽馬也。故六而一。凡立方，高一尺，廣袤各一尺，積一尺。陽馬廣袤各一尺，高一尺，積三分之一尺。鱉臑三邊各一尺，積六分之一尺。

These are among the most important geometric solids in Chinese mathematics, arising from the dissection of a rectangular prism.

Yangma (Corner Pyramid)

Method: Multiply width by length, multiply by height, divide by 3.

This gives the volume of a 陽馬 (yangma), a pyramid with rectangular base and one lateral edge perpendicular to the base: $V = \frac{1}{3} \times \text{width} \times \text{length} \times \text{height}$.

Liu Hui on the Yangma

Liu Hui's Proof: A yangma is a corner pyramid. Dissecting a rectangular prism gives two 壅堵 (wedge-like solids); dissecting each 壅堵 gives one yangma and one 鱉臑 (turtle-foreleg, a tetrahedron). The ratio of yangma to bienao is always 2:1. Hence a cube divided gives the yangma volume as one-third.

Combining two 壅堵 makes one yangma: suppose width and length are each 6 chi, height 6 chi. Bisect the height so width and length are each 3 chi. The height of 6 chi is bisected into two of 3 chi each. The upper 壅堵 has width and length each 3 chi, height also 3 chi; the lower 壅堵 is the same. Combining the two 壅堵, width and length are each 6 chi, height 6 chi —this makes one yangma.

Bienao (Tetrahedron)

Method: Multiply width by length, multiply by height, divide by 6.

This gives the volume of a 鱉臑 (bienao), a tetrahedron with three mutually perpendicular edges: $V = \frac{1}{6} \times a \times b \times c$.

Liu Hui's Commentary

The bienao reveals clear principles. The yangma's volume is one-third of a cube. The bienao is half the yangma. Hence divide by 6. For a cube of height 1 chi, width and length each 1 chi, the volume is 1 cubic chi. A yangma with width and length each 1 chi,

height 1 chi, has volume $\frac{1}{3}$ cubic chi. A bienao with three edges each 1 chi has volume $\frac{1}{6}$ cubic chi.

2.5 The Chumeng (芻甍) and Chutong (芻童)

芻甍 · 草屋頂形

今有芻甍，下廣三丈，袤四丈，上袤二丈，無廣，高一丈。問積幾何？

答 · 答案

答曰：積五千尺。

術 · 算法

術曰：倍下袤，上袤從之，以廣乘之，又以高乘之，六而一。

劉徽注

推明義理者，舊說云：凡積芻甍有上下廣曰童甍，謂其屋蓋之苫也。是故甍之下廣袤與童之上廣袤等。正解方亭兩邊合之，即芻甍之形也。假令下廣二尺，袤三尺，上袤一尺，無廣，高一尺。其用棋也，中央壅堵二，兩端陽馬各二。倍下袤為六，上袤從之為七。以廣二尺乘之，得一十四尺。以高乘之，得十四尺。六而一，即得積也。

Thatched Roof — Chumeng (芻甍)

Suppose there is a thatched roof: lower width 3 zhang, lower length 4 zhang, upper length 2 zhang, no upper width, height 1 zhang. What is the volume?

Answer

Answer: Volume 5,000 cubic chi.

Method

Method: Double the lower length, add the upper length following it; multiply by the width; then multiply by the height; divide by 6.

Liu Hui's Commentary

The traditional explanation says: A chumeng with both upper and lower widths is called a “tongmeng” —like the thatch of a roof. Thus the lower width and length of the chumeng equal the upper width and length of the tong. Correctly dissecting a square pavilion from both sides and combining them gives the shape of a chumeng. Suppose lower width 2 chi, length 3 chi, upper length 1 chi, no upper width, height 1 chi. The dissecting pieces used are: two central 壅堵 and two yangma at each end. Double the lower length to 6, the upper length follows to 7. Multiply by width 2 chi to get 14 chi. Multiply by height to get 14. Divide by 6 to get the volume.

芻童 · 草塚形

今有芻童，下廣二丈，袤三丈，上廣三丈，袤四丈，高三丈。問積幾何？

Thatched Mound — Chutong (芻童)

Suppose there is a thatched mound: lower width 2 zhang, lower length 3 zhang, upper width 3 zhang, upper length 4 zhang, height 3

答 · 答案

答曰：積一萬六千五百尺。

術 · 算法

術曰：倍上袤，下袤從之；亦倍下袤，上袤從之。各以其廣乘之，并，以高乘之，六而一。

劉徽注

按此術，假令芻童上廣一尺，袤二尺；下廣二尺，袤三尺；高一尺。其用棋也，中央立方一，兩旁壅堵各一，四角陽馬各一。倍上袤為四，下袤從之為七。以下廣乘之，得一十四。倍下袤為六，上袤從之為八。以上廣乘之，得八。并之，得二十二。以高乘之，得二十二。六而一，即積也。此術與芻甕曲池盤池冥谷皆同術。

zhang. What is the volume?

Answer

Answer: Volume 16,500 cubic chi.

Method

Method: Double the upper length, the lower length follows it; also double the lower length, the upper length follows it. Each is multiplied by its width; add them, multiply by the height, and divide by 6.

Liu Hui's Commentary

According to this method: suppose a chutong with upper width 1 chi, length 2 chi; lower width 2 chi, length 3 chi; height 1 chi. The dissecting pieces are: one central cube, one 壅堵 on each side, one yangma at each of four corners. Double upper length to 4, lower length follows to 7. Multiply by lower width to get 14. Double lower length to 6, upper length follows to 8. Multiply by upper width to get 8. Add them to get 22. Multiply by height to get 22. Divide by 6 to get the volume. This method is the same for chumeng, curved pool, basin pool, and dark valley.

2.6 The Circular Granary 圓窖**圓窖 · 圓形糧窖**

今有圓窖，下周五丈四尺，深一丈八尺。問受粟幾何？

答 · 答案

答曰：二千九百六十二斛二十七分斛之二十六。

術 · 算法

術曰：置周自相乘，以高乘之，十二而一。以斛法一尺六寸二分除之，即斛數。

Circular Granary (圓窖)

Suppose there is a circular granary: circumference 5 zhang 4 chi, depth 1 zhang 8 chi. How much grain does it hold?

Answer

Answer: 2,962 $\frac{26}{27}$ hu (斛).

Method

Method: Place the circumference, multiply by itself, multiply by the height, divide by 12. Divide by the hu-measure standard of 1 chi 6

劉徽注

按此術，圓窖下周自乘，以高乘之，十二而一者，以圓周率三乘之，十二而一，即圓積也。此猶圓堦墻之積也。于徽術，當令下周自乘以高乘之，又以二十五乘之，三百一十四而一。以斛法除之，即斛數。

cun 2 fen to get the number of hu.

Liu Hui's Commentary

According to this method: the circular granary's lower circumference is squared, multiplied by the height, and divided by 12 —this multiplies by the circumference rate 3 and divides by 12, giving the circular area. This is like the volume of a circular embankment. In my method, the lower circumference should be squared, multiplied by the height, then multiplied by 25 and divided by 314. Divide by the hu-measure to get the number of hu.

3 Volume 6: Junshu 均輸

九章算術卷六 · Junshu (均輸)

均輸以御遠近勞費

Junshu: For governing fair distribution considering distance, labor, and cost

均輸章處理加權分配的問題，即根據各方人口、與目的地距離及其他因素的差異，公平分攤貢賦。本章還包含著名的工作效率問題，如「五渠注池」問題。

The chapter 均輸 (Junshu, “Equitable Taxation”) deals with problems of weighted distribution, where contributions must be apportioned fairly among parties that differ in population, distance from the destination, and other factors. It also contains famous work-rate problems, including the “five channels filling a pool” problem.

3.1 The Opening Problem: Grain Distribution Among Four Counties 均輸粟

均輸粟 · 四縣均輸

今有均輸粟，甲縣一萬戶，行道八日；乙縣九千五百戶，行道十日；丙縣一萬二千三百五十戶，行道十三日；丁縣一萬二千二百戶，行道二十日。各到輸所。凡四縣賦，當輸二十五萬斛，用車一萬乘。欲以道里遠近、戶數多少，衰出之。問粟、車各幾何？

答 · 答案

答曰：甲縣粟八萬三千一百斛，車三千三百二十四乘。乙縣粟六萬三千一百七十五斛，車二千五百二十七乘。丙縣粟六萬三千一百七十五斛，車二千五百二十七乘。丁縣粟四萬一千九百一十九斛，車一千六百二十二乘。

術 · 加權分配法

術曰：令縣戶數，各如其本行道日數而一，以為衰。甲衰一百二十五，乙、丙衰各九十五，丁衰六十一。副并為法。以賦粟、車數，

Equitable Grain Distribution

Suppose there is equitable grain distribution: County A has 10,000 households, travel time 8 days; County B has 9,500 households, travel 10 days; County C has 12,350 households, travel 13 days; County D has 12,200 households, travel 20 days. All reach the delivery point. Total tax: 250,000 hu, using 10,000 carts. Distribute according to distance and household count. How much grain and how many carts for each?

Answer

Answer: County A: 83,100 hu of grain, 3,324 carts. County B: 63,175 hu, 2,527 carts. County C: 63,175 hu, 2,527 carts. County D: 41,919 hu, 1,622 carts.

未并者各自為實。實如法得一。按此均輸，猶均運也。令戶率出車，以行道日數為均，發粟為輸。

劉徽注 · 劉徽論均輸

此戶以率當各計車之錢分也。案此二句舛誤，當云：求此率以戶當各計車之錢分也。淳風等按：縣戶有多少之差，行道有遠近之異。欲其均等，故令戶數各以行道日數約之，為衰。行道多者，其戶少；行道少者，其戶多。故各令約戶為衰。并戶為法者，以戶數多寡為差，行道遠近為衰，以此均之，則勞逸齊等。

Method of Weighted Distribution

Method: Let each county's household count, divided by its travel days, serve as the decay factor (衰). A's decay is 125; B's and C's are each 95; D's is 61. Add these auxiliaries to make the divisor. For the grain and cart distribution, let each uncombined amount serve as dividend. Divide by the divisor to obtain one part. This equitable distribution is like equalized transport. Let households each contribute carts proportionally; use travel days for equalization, and grain dispatch as delivery.

Liu Hui on Equitable Distribution

This uses the rate to calculate each household's share of cart expenses. Li Chunfeng et al. note: counties differ in household numbers and travel distances differ. To equalize, each county's households are divided by travel days to make the decay factor. More travel days means fewer effective households; fewer travel days means more effective households. Thus each is reduced to make the decay factor. Adding households as divisor uses household count difference and travel distance as decay; equalizing by this makes labor and rest proportionate.

3.2 Problem: Workers with Different Rates 程人功

程人功 · 工作效率

今有程人功，甲七日成功了五分之一；乙五日成功了三分之一；丙四日成功了二分之一。問三人合作，幾何日成功？

答 · 答案

答曰：二十三日六十三分日之二十六。

術 · 算法

術曰：置甲七日的五分之一，乙五日的三分之一，丙四日的二分之一，各為率。以一日為法，以所為實。實如法而一，各得一日之

Labor Rates (程人功)

Suppose there are workers: A completes one-fifth of the work in 7 days; B completes one-third in 5 days; C completes one-half in 4 days. How many days if all three work together?

Answer

Answer: $23\frac{26}{63}$ days.

Method

Method: Place A's one-fifth in 7 days, B's one-third in 5 days, C's one-half in 4 days; each

功。并一日之功，为法。以一日为实。实如法而一，即得日数。

serves as a rate. Take one day as divisor, the accomplishment as dividend. Dividing gives each worker's one-day contribution. Add the one-day contributions as divisor. Take one day as dividend. Divide to get the number of days.

3.3 The Five Channels Filling a Pool 五渠注池

這是九章算術中最著名的問題之一，作為卷六的最後一題出現。

This is one of the most celebrated problems in the *Jiuzhang Suanshu*, appearing as the final problem of Volume 6.

五渠注池 · 五渠注池

今有池，五渠注之。其一渠開之，少半日一滿；次，一日一滿；次，二日半一滿；次，三日一滿；次，五日一滿。今并決之，問幾何日滿池？

Five Channels Filling a Pool (五渠注池)

Suppose there is a pool, with five channels filling it. The first channel alone fills it in one-third of a day; the second in one day; the third in two and a half days; the fourth in three days; the fifth in five days. Now all are opened together. How many days to fill the pool?

答 · 答案

答曰：七十四分日之十五。

Answer

Answer: $\frac{15}{74}$ of a day.

術 · 算法

術曰：各置渠一日滿池之數，并，以為法。以一為實。實如法而一，即得日數。

Method

Method: Place each channel's daily fill rate [i.e., $\frac{1}{1/3}$, $\frac{1}{1}$, $\frac{1}{2.5}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$], add them as the divisor; take 1 as the dividend. Divide to get the days.

劉徽注

按此術，一渠少半日滿者，是一日三滿也。次一日一滿者，是一日一滿也。次二日半滿者，是一日五分滿之二也。次三日一滿者，是一日三分滿之一也。次五日一滿者，是一日五分滿之一也。并之，得四滿十五分滿之十四也。此為法。以一滿為實。實如法而一，即得滿池之日數也。

Liu Hui's Commentary

Liu Hui explains: The first channel fills 3 pools/day; the second fills 1; the third fills $\frac{2}{5}$; the fourth fills $\frac{1}{3}$; the fifth fills $\frac{1}{5}$. Summing: $3 + 1 + \frac{2}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{74}{15}$ pools/day. Thus one pool takes $\frac{15}{74}$ day.

3.4 Problem: Hare and Dog Pursuit 兔犬

兔犬 · 追及問題

今有兔先走一百步，犬追之二百五十步，不及三十步而止。問犬不止，復行幾何步及之？

答 · 答案

答曰：一百七步七分步之一。

術 · 算法

術曰：置犬先行步數，以不及步數減之，餘為法。以不及步數乘兔先走步數，為實。實如法得一步。

Hare and Dog Pursuit (兔犬)

A hare has a head start of 100 bu. A dog chases it for 250 bu, but is still 30 bu behind. If the dog does not stop, how many more bu must it run to catch the hare?

Answer

Answer: $107\frac{1}{7}$ bu.

Method

Method: Place the dog's initial chase steps; subtract the shortfall steps; the remainder is the divisor. Multiply the shortfall steps by the hare's head start to make the dividend. Divide by the divisor to get the additional steps needed.

3.5 Problem: Gold and Silver Weights 金銀

金銀 · 金銀重量

今有金九枚，銀一十一枚，稱之適等。交易其一，金輕十三兩。問金、銀各一枚重幾何？

答 · 答案

答曰：金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤十三兩六銖。

術 · 算法

術曰：假令金重三斤，銀重二斤三分斤之二。不足四兩，令之如此。盈不足術為之。

Gold and Silver Weights (金銀)

Suppose there are 9 pieces of gold and 11 pieces of silver, which weigh the same. Exchange one piece [between them], and the gold side is lighter by 13 liang. How much does each piece of gold and silver weigh?

Answer

Answer: Each piece of gold weighs 2 jin 3 liang 18 zhu; each piece of silver weighs 1 jin 13 liang 6 zhu.

Method

Method: Suppose gold weighs 3 jin, silver weighs $2\frac{2}{3}$ jin. This is short by 4 liang. Proceed by the surplus-deficit method (盈不足術).

4 Summary of Mathematical Content 數學內容摘要

卷四：少廣 (Shaoguang)

- 開平方 (開方)：迭代算法求 $\sqrt{N}$ ，實質等同現代開方長除法
- 開立方 (開立方)：推廣至 $\sqrt[3]{N}$
- 球體積：古法公式 $V = \frac{9}{16}d^3$ ；劉徽的批評與牟合方蓋構造
- 帶幾何解釋的分數運算

卷五：商功 (Shanggong)

- 土方體積：城 (城牆)、垣 (牆)、堤 (堤壩)、溝 (溝渠)、渠 (水渠)、塹 (塹壕)
- 糧倉體積：倉 (糧倉)、圓窖 (圓窖)、圓囤 (圓囤)
- 幾何立體：立方 (立方)、壅堵 (壅堵)、陽馬 (陽馬)、鱉臚 (鱉臚)、芻蕘 (芻蕘)、芻童 (芻童)、曲池 (曲池)、盤池 (盤池)、冥谷 (冥谷)
- 劉徽的割補幾何證明，用於各立體體積公式

卷六：均輸 (Junshu)

- 加權分配：按人口 $\times$ 距離在各縣間分攤稅賦
- 工作效率問題：多個速率不同的工人
- 追及問題：相對速度 (兔犬問題)
- 聯立方程：金銀重量、糧食交換
- 著名的五渠注池工作效率問題

Volume 4: 少廣 (Shaoguang)

- **Square root extraction** (開方): Iterative algorithm for $\sqrt{N}$, essentially equivalent to modern long-division method for roots
- **Cube root extraction** (開立方): Extension to $\sqrt[3]{N}$
- **Sphere volume**: The ancient formula $V = \frac{9}{16}d^3$; Liu Hui's critique and the 牟合方蓋 construction
- Fractional arithmetic with geometric interpretation

Volume 5: 商功 (Shanggong)

- **Earthwork volumes**: 城 (city wall), 垣 (wall), 堤 (dyke), 溝 (ditch), 渠 (canal), 塹 (trench)
- **Granary volumes**: 倉 (granary), 圓窖 (circular pit), 圓囤 (circular granary)
- **Geometric solids**: 立方 (cube), 壅堵 (wedge), 陽馬 (rectangular pyramid), 鱉臚 (tetrahedron), 芻蕘 (wedge with ridge), 芻童 (frustum of wedge), 曲池 (curved pool), 盤池 (basin), 冥谷 (ravine)
- Liu Hui's **geometric dissection proofs** for each solid volume formula

Volume 6: 均輸 (Junshu)

- **Weighted distribution**: Apportioning taxes among counties by population $\times$ distance
- **Work-rate problems**: Multiple workers with different rates
- **Pursuit problems**: Relative speed (hare and dog)
- **Simultaneous equations**: Gold and silver weights, grain exchange
- The famous **five channels filling a pool** work-rate problem

「九章之術，算術之溯源也。」
——劉徽，九章算術注序

“The methods of the Nine Chapters are the source of
all computation.”
— Liu Hui, 九章算術注序 (Preface to the
Commentary)

九章算術卷四至卷六完

End of Jiuzhang Suanshu, Fascicles 4–6

九章算術

(卷七至卷九)

雙語版

盈不足
方程
勾股

魏劉徽注

卷第七盈不足

術概

術曰：盈不足術曰：置所出率，盈、不足各居其下。令維乘所出率，并以為實。并盈、不足為法。實如法而一。

實法

劉徽注：此術以盈不足之率，求所出之實。維乘者，交錯相乘也。并盈不足為法者，以兩差之并為法也。

第一題：共買物問

今有共買物，人出八，盈三；人出七，不足四。問：人數、物價各幾何？

答曰：人七，物價五十三。

術曰：術曰：置人出八、人出七，盈三、不足四。令維乘之：八乘四得三十二，七乘三得二十一。并之得五十三，為物價。并盈不足得七，為人數。

劉徽注：按盈不足之術，兩設皆乖於實。假令每人出八，則多三；每人出七，則少四。出八者，三為盈；出七者，四為不足。維乘者，以盈乘不足之設，以不足乘盈之設，所以通而同之也。并之為實，并盈不足為法。實如法而一，得物價。物價既知，以人出八除之，加盈三，或以人出七除之，減不足四，皆得人數七也。

xy

$$8x = y + 3$$
$$7x = y - 4$$

$$y = \frac{8 \times 4 + 7 \times 3}{3 + 4} = \frac{53}{7} \times y = 53x = 7$$

第二題：共買雞問

今有共買雞，人出九，盈十一；人出六，不足十六。問：人數、雞價各幾何？

答曰：人九，雞價七十。

術曰：術曰：置人出九、人出六，盈十一、不足十六。令維乘之：九乘十六得一百四十四，六乘十一得六十六。并之得二百一十，為實。并盈不足得二十七，為法。不盡，以法命之。實如法得雞價。以九除之減盈，以六除之加不足，得人數九。

劉徽注：此術與上術意同。九乘不足十六者，以多出之率乘不足之數也；六乘盈十一者，以少出之率乘盈之數也。所以維乘者，兩設不同，不可偏用，故交錯相乘以齊同之。

第三題：共買璫

問

今有共買璫，人出半，盈四；人出少半，不足三。問：人數、璫價各幾何？

答曰：人四十二，璫價十七。

術曰：術曰：置人出半、人出少半，盈四、不足三。半即二分，少半即三分。令維乘之，如法求之。

劉徽注：半者，二分之一也；少半者，三分之一也。出半則多四，出少半則少三。以分數為率，故先通分之，然後維乘求之。

第四題：共買牛

問

今有共買牛，七家共出一百九十，不足三百三十；九家共出二百七十，盈三十。問：家數、牛價各幾何？

答曰：一百二十六家，牛價三千七百五十。

術曰：術曰：置七家共出一百九十、不足三百三十，九家共出二百七十、盈三十。令每家出率各以家數除之：一百九十除以七得二十七又七分之一；二百七十除以九得三十。乃以盈不足維乘之，并為實，并盈不足為法，實如法而一。

劉徽注：此題以家為率，不以人為率。故先求每家所出之率，然後用盈不足術。七家出一百九十，則不足三百三十，是每家所出不足也；九家出二百七十，盈三十，是每家所出盈也。先通為每家之率，然後可用盈不足之法。

$$27\frac{1}{7}$$

第五題：米麥互換

問

今有米一斗，麥一斗，各值幾何？但知米三斗值麥二斗，麥四斗值米一斗。問：米、麥各一斗價若干？

答曰：米一斗值四錢，麥一斗值一錢半。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令米一斗值四錢，則麥當值若干，驗其盈不足，乃以術求之。

劉徽注：此術非直盈不足，乃以價為率，互相推求。假令一值，驗其盈納，然後設為兩端，用盈不足術以齊之。

第六題：良駑與牽

問

今有良駑二馬，與驢俱牽。良馬與駑馬共引之，良馬日引四十里，駑馬日引四十里。驢在後逐之，不及。問：驢日行幾何里？

答曰：驢日行二十里。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令驢行三十里，則驢所行多於良駑之半，是為盈；假令驢行十里，則不及半，是為不足。維乘并實，如法求之。

劉徽注：良駑俱行四十里，其半二十里。驢逐其後，當與之半相當。假令三十里，則多十里，為盈；假令十里，則少十里，為不足。故以盈不足術求之，得二十里。

第七題：垣高術

問

今有垣不知高。立一表長五尺，去垣五丈，目距地五尺，望垣頂與表端參合。問：垣高幾何？

答曰：垣高五丈五尺。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令垣高五丈，則視線當過表端若干；假令垣高六丈，則視線不及表端若干。維乘求之。

劉徽注：此術本屬勾股，今以盈不足術驗之。去垣五丈，表高五尺，目高五尺，則表與目平。望垣頂與表端參合，是為表高與垣高之比例，如去垣之遠與目至垣頂之比例也。以相似勾股求之即得。

第八題：五家共井

問

今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。問：井深、綆長各幾何？

答曰：井深七丈二尺一寸。甲綆長二丈六尺五寸，乙綆長一丈九尺一寸，丙綆長一丈四尺八寸，丁綆長一丈二尺九寸，戊綆長七尺六寸。

術曰：術曰：此以盈不足為問，實則以方程入之。各以其綆之數，不足之數，列為方程，正負相生，求之即得。

劉徽注：此題本以盈不足為問，而實非盈不足之術所能獨盡也。五家之綆長短不同，各家取綆若干而不足若干，以補他家一綆之數。此五綆之長與井深，共為六未知數，而題中僅給五條件，故為不定問題也。其答云者，特其一組正整數解耳。若以方程術解之，當令井深為一，求五家綆長之比，然後以井深定其實長。

第九題：金與銀

問

今有金九枚，銀十一枚，稱之適等。交易其一，金輕十三兩。問：金、銀一枚各重幾何？

答曰：金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤十三兩六銖。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令金重三斤，則九金二十七斤；令銀與之等，則每銀當重二十七斤十一分。交易其一，驗其輕重，得盈不足之數。再設一率，維乘求之。

劉徽注：金九銀十一稱之適等者，總重等也。交易其一者，以一金換一銀也。金輕十三兩者，換後金方輕於原銀方十三兩也。以方程術解之尤便：設金重 x ，銀重 y ，則 $9x = 11y$ ，且 $8x + y = 10y + x - 13$ 兩。以盈不足術者，兩設其重，驗其差也。

$$xy9x = 11y8x + y = 10y + x - 13$$

第十題：程傳委輸

問

今有程傳委輸，空車日行七十里，重車日行五十里。今載太倉粟輸上林，五日三返。問：太倉去上林幾何？

答曰：太倉去上林四十八里一百八十分里之十一。

$$48\frac{11}{180}$$

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令去四十五里，則五日三返不足若干里；假令去五十里，則五日三返盈若干里。維乘并實，如法求之。

劉徽注：空車日行七十里者，往而不載也；重車日行五十里者，載粟而返也。五日三返者，一往一返為一返，三返則三往三返也。以所行之日數求所行之里數，當以調和平均入之。此以盈不足術驗之者，取其近似也。

第十一題：鹿與兔

問

今有鹿直西走，兔直東走。兔行一百步，鹿行七十步。兔在鹿東一百五十步，同時發。問：幾何步相逢？

答曰：兔行二百五十步，鹿行一百七十五步，相逢。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令兔行二百步，則鹿行一百四十步，驗其盈不足之數。再假令一行數，維乘求之。

劉徽注：免東鹿西，相向而行，故為相逢之術。以盈不足術者，兩設其行步，驗其去初距離之盈朒也。此術雖可用，然以衰分術入之為直捷：并免鹿步率，除初距，各以本率乘之即得。

第十二題：蒲與莞

問

今有蒲生一日，長三尺；莞生一日，長一尺。蒲生日自半，莞生日自倍。問：幾何日而長等？

答曰：二日十三分日之六，而長等。各長四尺五寸十三分寸之五。

$$2\frac{6}{13}4\frac{5}{13}$$

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令二日，不足一尺五寸；令之三日，盈一尺七寸半。維乘并實，如法求之。

劉徽注：蒲日生三尺而自半者，第一日長三尺，第二日長一尺五寸，第三日長七寸半，是為日自半也。莞日生一尺而自倍者，第一日長一尺，第二日長二尺，第三日長四尺，是為日自倍也。假令二日：蒲長四尺五寸，莞長三尺，不足一尺五寸。假令三日：蒲長五尺二寸半，莞長七尺，盈一尺七寸半。故以盈不足術求之。

第十三題：兩鼠穿垣

問

今有垣厚五尺，兩鼠對穿。大鼠日一尺，小鼠亦日一尺。大鼠日自倍，小鼠日自半。問：幾何日相逢？各穿幾何？

答曰：二日十七分日之十二。大鼠穿三尺四寸十七分寸之四，小鼠穿一尺五寸十七分寸之十三。

$$2\frac{12}{17}3\frac{4}{17}1\frac{13}{17}$$

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令二日，不足五寸；令之三日，盈三尺七寸半。維乘并實，如法求之。

劉徽注：大鼠日一尺而自倍者，第一日穿一尺，第二日穿二尺，第三日穿四尺也。小鼠日一尺而自半者，第一日穿一尺，第二日穿五寸，第三日穿二寸半也。假令二日：大鼠穿三尺，小鼠穿一尺五寸，共四尺五寸，不足五寸。假令三日：大鼠穿七尺，小鼠穿一尺七寸半，共八尺七寸半，盈三尺七寸半。以盈不足術求之。

第十四題：醇酒與行酒

問

今有醇酒一斗，直錢五十；行酒一斗，直錢一十。今將錢三十，得酒二斗。問：醇酒、行酒各幾何？

答曰：醇酒二升半，行酒一斗七升半。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令醇酒五升，則當直二十五錢，行酒一斗五升當直十五錢，共四十錢，是為盈十錢。假令醇酒二升，則當直十錢，行酒一斗八升當直十八錢，共二十八錢，是為不足二錢。維乘求之。

劉徽注：醇酒價貴而行酒價賤。以盈不足術者，兩設醇酒之升數，驗其總價之盈朒也。假令醇酒五升，則行酒一斗五升，價共四十錢，比三十錢多十錢，故為盈。假令醇酒二升，則行酒一斗八升，價共二十八錢，比三十錢少二錢，故為不足。維乘：五乘二得十，二乘十得二十，并得三十，為醇酒升數之實。盈不足并得十二，為法。三十除以十二得二升半，即醇酒量。餘為行酒。

第十五題：漆三油四問

今有漆三得油四，油四和漆五。今有漆三斗，欲令分以易油，還和餘漆。問：出漆、得油、和漆各幾何？

答曰：出漆一斗一升四分升之一，得油一斗五升，和漆一斗八升四分升之三。餘漆一斗八升四分升之三。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令出漆一斗，不足若干；令出漆一斗二升，盈若干。維乘并實，如法求之。

劉徽注：漆三得油四者，以漆三斗易油四斗也。油四和漆五者，以油四斗和漆五斗也。今有漆三斗，分其漆以易油，又以所得之油和其餘漆。假令出漆一斗，則得油一斗三升三分之一，不足以和餘漆。再設出漆一斗二升，則得油一斗六升，盈。故以盈不足術求之。

$$1\frac{1}{4}1\frac{3}{4}1\frac{3}{4}$$

$$3\frac{1}{3}$$

第十六題：惡粟為米問

今有惡粟二十斗，春之為米，米率五斗。今欲為糲米、粳米各幾何？

糲米粳米

答曰：糲米十斗，粳米六斗六升三分升之二。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令糲米十斗，則粳米當若干，驗其盈不足。再設一率，維乘求之。

劉徽注：惡粟二十斗，米率五斗者，一斗惡粟春得五升米也。糲米率五，粳米率六。以盈不足術者，兩設糲米之斗數，求粳米之盈朒也。此術與前術同意。

$$6\frac{2}{3}$$

第十七題：持米出關

問

今有人持米出三關，外關三而取一，中關五而取一，內關七而取一，餘米五斗。問：本持米幾何？

答曰：本持米十斗九升八分升之三。

$$10\frac{3}{8}$$

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令持米八斗，不足若干；令持米十二斗，盈若干。維乘并實，如法求之。

劉徽注：三關各取其幾分之一。外關三取一，是取其三分之一也；中關五取一，是取其五分之一也；內關七取一，是取其七分之一也。過三關之後，餘米五斗。以盈不足術者，兩設持米之數，驗其過三關後之盈朒也。假令持米八斗，過三關後不及五斗，為不足；假令持米十二斗，過三關後過五斗，為盈。維乘求之，得本持米數。

第十八題：五人分五錢

問

今有五人分五錢，令上二人所得與下三人等。問：各得幾何？

答曰：甲得一錢六分之二，乙得一錢六分之一，丙得一錢，丁得六分之二，戊得六分之二。

$$1\frac{2}{6}1\frac{1}{6}\frac{5}{6}\frac{4}{6}$$

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令五人各得一錢，則上二人得二錢，下三人得三錢，盈一錢。假令上二人多得，下三人少得，維乘并實，如法求之。此當以衰分術入之。

劉徽注：五人分五錢而令上二人與下三人等者，上二人所得當為二錢半，下三人所得亦當為二錢半也。以盈不足術者，先設一人所得，驗其上二下三之和之盈朒，然後求之。然此題以衰分術為正：令五人所得為差率，以差分配之。設差為 d ，則甲= $\frac{5}{6}+d$ ，乙= $\frac{5}{6}$ ，丙= $\frac{5}{6}-d$ ，丁= $\frac{5}{6}-2d$ ，戊= $\frac{5}{6}-3d$ ，令甲+乙=丙+丁+戊，求 d 。

$$d=\frac{5}{6}+d=\frac{5}{6}=\frac{5}{6}-d=\frac{5}{6}-2d=\frac{5}{6}-3d++d$$

第十九題：弧田徑術

問

今有弧田，弦三十步，矢十五步。問：為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

劉徽注：弧田術者，以弦矢求弧田之面積也。弦乘矢者，以弦為廣，矢為縱，相乘得長方形之積。矢自乘者，以矢為方之邊，自乘得正方之積。并之者，合兩積為一。三而一者，以弧田之積約當此兩積和之三分之一也。此術為弧田之近似術。

第二十題：環田徑術

問

今有環田，中周六十二步，外周四步，徑十二步。問：為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積。中周六十二步、外周四步，并之得六十六步，半之得三十三步。以徑十二步乘之，得三百九十六步為積。畝法二百四十步，得三畝二十五步。

劉徽注：環田者，猶圓田之中去一圓也。并中外周而半之者，取環之平均周長也。以徑乘之者，以平均周長為廣，徑為縱也。此術以環田近似為矩形，故以廣縱相乘得積。若精密求之，當以兩圓面積之差求之，此為近似術也。

卷第八方程

方程術總論

術曰：方程術曰：置上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，實三十九；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，實三十四；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，實二十六。以右行上禾遍乘中行，而以直除。又乘其次，亦以直除。然以中行中禾不盡者遍乘左行，而以直除。左方下禾不盡者，上為法，下為實。實即下禾之實。

劉徽注：程，課程也。群物總雜，各列有數，總言其實。令每行為率，二物者再程，三物者三程，皆如物數程之，並列為行，故謂之方程。行之左右，無所同存，且為有所據而言耳。

方程

第一題：三禾求實

問

今有上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，實三十九斗；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，實三十四斗；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，實二十六斗。問：上、中、下禾實一秉各幾何？

答曰：上禾一秉，九斗四分之斗之一；中禾一秉，四斗四分之斗之一；下禾一秉，二斗四分之斗之三。

$$9\frac{1}{4}4\frac{1}{4}2\frac{3}{4}$$

術曰：術曰：方程術。置上禾、中禾、下禾及實於右、中、左三行。以右行上禾三遍乘中行，以直除之，消去中行上禾。又以右行上禾三遍乘左行，以直除之，消去左行上禾。然後以中行中禾不盡者遍乘左行，以直除之，消去左行中禾。左方下禾不盡者，上為法，下為實，實如法得下禾之實。求中禾、上禾，以法命之。

劉徽注：此方程術之正也。置三行於位：右行上禾三、中禾二、下禾一、實三十九；中行上禾二、中禾三、下禾一、實三十四；左行上禾一、中禾二、下禾三、實二十六。以右行上禾三乘中行，得六、九、三、一百零二；與右行三、二、一、三十九直除之：六減三之二倍得零，九減二之二倍得五，三減一之二倍得一，一百零二減三十九之二倍得二十四。是為中行：中禾五、下禾一、實二十四。又以右行上禾三乘左行，得三、六、九、七十八；與右行直除：三減三得零，六減二得四，九減一得八，七十八減三十九得三十九。是為左行：中禾四、下禾八、實三十九。然後以中行中禾五乘左行，得二十、四十、一百九十五；以中行直除之：二十減五之四倍得零，四十減一之四倍得三十六，一百九十五減二十四之四倍得九十九。是為左行：下禾三十六、實九十九。故下禾一秉實為九十九除以三十六，得二斗四分之斗之三。

$$\times \times \times \times - - - - - \times - \times - \times 2\frac{3}{4}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 39 \\ 2 & 3 & 1 & 34 \\ 1 & 2 & 3 & 26 \end{array}$$

$$x = 9\frac{1}{4}y = 4\frac{1}{4}z = 2\frac{3}{4}$$

第二題：五家共輸

問

今有甲、乙、丙、丁、戊五家共輸粟。甲所輸加乙之一半，乙所輸加丙之三分之一，丙所輸加丁之四分之一，丁所輸加戊之五分之一，戊所輸加甲之六分之一，各適等。問：各家所輸幾何？

答曰：各家所輸均為一斛。甲輸二十五分斛之十二，乙輸二十五分斛之四，丙輸二十五分斛之三，丁輸二十五分斛之二，戊輸二十五分斛之一。

$$\frac{12}{25} \frac{4}{25} \frac{3}{25} \frac{2}{25} \frac{1}{25}$$

術曰：術曰：以方程術入之。令各家所輸為未知數，以條件列方程，正負相生，求之即得。

劉徽注：此題以方程術入之為便。令甲、乙、丙、丁、戊所輸分別為 a, b, c, d, e 。則有： $a + \frac{b}{2} = b + \frac{c}{3} = c + \frac{d}{4} = d + \frac{e}{5} = e + \frac{a}{6}$ 。令此等於 k ，則五式聯立，可以方程術解之。以方程術者，列為五行，消去正負，求未知之實也。

$$a, b, c, d, e, a + \frac{b}{2} = b + \frac{c}{3} = c + \frac{d}{4} = d + \frac{e}{5} = e + \frac{a}{6} k$$

第三題：三畜直金

問

今有牛二、羊五，直金十兩；牛三、豕三，直金九兩；羊六、豕八，直金八兩。問：牛、羊、豕各直金幾何？

答曰：牛一直金一兩二十一分兩之十三，羊一直金二十一分兩之二十，豕一直金二十一分兩之四。

$$\frac{34}{21} \frac{20}{21} \frac{4}{21}$$

術曰：術曰：方程術。置牛、羊、豕之數及直金於三行，以直除消去牛、羊，得下豕之實，實如法得豕之直。以次求羊、牛之直。

劉徽注：牛二、羊五直十兩，牛三、豕三直九兩，羊六、豕八直八兩。以方程術：置三行，先消去牛，次消去羊，得豕之實。以豕之實推羊，以羊之實推牛。此三物方程之正法也。

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 0 & 10 \\ 3 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 6 & 8 & 8 \end{array}$$

$$\frac{34}{21} \frac{20}{21} \frac{4}{21}$$

第四題：麻麥稻菽黍

問

今有麻九斗、麥七斗、菽三斗、答二斗、黍五斗，直錢一百四十；麻七斗、麥六斗、菽四斗、答五斗、黍三斗，直錢一百二十八；麻三斗、麥五斗、菽七斗、答六斗、黍四斗，直錢一百一十六；麻二斗、麥三斗、菽五斗、答七斗、黍六斗，直錢一百零四；麻五斗、麥四斗、菽六斗、答三斗、黍七斗，直錢一百一十二。問：五物各一斗直錢幾何？

答曰：麻一斗七錢，麥一斗四錢，菽一斗三錢，答一斗五錢，黍一斗六錢。

術曰：術曰：方程術。以五物列五行，以直錢為實，遍乘直除，消去各物之率，各得其一斗之實。

劉徽注：此五物方程，較之三物方程為繁。其術一也：列五行為程，以右行首物遍乘其下各行，以直除之，消去首物；次以中行次物遍乘其下各行，以直除之，消去次物；如是遞推，終得一物之實，然後逆求各物。此方程術之通法也。

第五題：正負術

問

今有上禾七秉，損實一斗，益之下禾二秉，則實滿十斗；下禾八秉，益實一斗，與上禾三秉，則實滿十斗。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉一斗五十二分斗之四十七，下禾一秉五十二分斗之三十九。

$1\frac{47}{52}\frac{39}{52}$

術曰：術曰：以方程術入之。損實一斗者，正也；益實一斗者，負也。正負列位，如方程消之。

劉徽注：正負術者，方程術之輔也。以兩算得失相反，要令正負以名之。正算赤，負算黑。否則以邪正為異。同名相除，異名相益。正無入負之，負無入正之。其異名相除，同名相益，正無入正之，負無入負之。此正負之術也。方程自有消去之法，正負所以記其消去之跡也。

正負

第六題：四畜求直

問

今有馬一、牛二、羊三，直金二十五兩；馬二、牛三、羊一，直金二十八兩；馬三、牛一、羊二，直金二十三兩。問：馬、牛、羊各直金幾何？

答曰：馬一直金九兩，牛一直金五兩，羊一直金二兩。

術曰：術曰：方程術。列三行，馬、牛、羊之數及直金為實。以右行馬一遍乘中行、左行，以直除之，消去馬。次以中行牛遍乘左行，以直除之，消去牛。左行羊不盡者，上為法，下為實，實如法得羊之直。次求牛、馬之直。

劉徽注：此三物方程之又一例也。馬一、牛二、羊三直二十五兩；馬二、牛三、羊一直二十八兩；馬三、牛一、羊二直二十三兩。以方程術消之：右行馬一為最簡，故以右行遍乘中行、左行，直除消馬。然後以中行消左行之牛，得羊之實。既得羊直，回代求牛、馬之直。

$$x + 2y + 3z = 25$$

$$2x + 3y + z = 28$$

$$3x + y + 2z = 23$$

$$x = 9y = 5z = 2$$

第七題：粟麥互易

問

今有上禾六秉，損實一斗八升，當下禾一十秉；下禾一十五秉，損實五升，當上禾五秉。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉八升，下禾一秉三升。

術曰：術曰：方程術。列上禾、下禾之數及損實為行。以正負術記之，直除消去，求得各秉之實。

劉徽注：上禾六秉損一斗八升當下禾十秉者，六秉上禾之實減一斗八升，等於十秉下禾之實也。下禾十五秉損五升當上禾五秉者，十五秉下禾之實減五升，等於五秉上禾之實也。以方程列之，正負記之，消去求之。

第八題：五家共輸稅

問

今有五等之家共輸稅。甲五家、乙四家、丙三家、丁二家、戊一家，共輸稅一千斛。欲令各依等衰輸之。問：各輸幾何？

答曰：甲輸二百七十七斛七分斛之六，乙輸二百二十二斛七分斛之二，丙輸一百六十六斛七分斛之四，丁輸一百一十一斛七分斛之一，戊輸五十五斛七分斛之五。

$$277\frac{6}{7} 222\frac{2}{7} 166\frac{4}{7} 111\frac{1}{7} 55\frac{5}{7}$$

術曰：術曰：以方程術入之。令五家為五未知，以家數及共輸為實，依衰分列方程，消去求之。

劉徽注：五等之家，各有多少之異。甲五家、乙四家、丙三家、丁二家、戊一家，共輸千斛。依等衰者，以家數之比例為率也。甲五、乙四、丙三、丁二、戊一，共十五。以千斛分為十五分，甲得其五，乙得其四，丙得其三，丁得其二，戊得其一。此題以方程術者，驗其等衰之實也。

第九題：三人持錢

問

今有甲、乙、丙三人持錢。甲得乙之半而錢滿四十八，乙得丙之半而錢滿四十八，丙得甲之半而錢滿四十八。問：甲、乙、丙各持錢幾何？

答曰：甲持錢三十六，乙持錢二十四，丙持錢十二。

術曰：術曰：以方程術入之。令甲、乙、丙持錢為三未知數，以條件列三方，消去求之。

劉徽注：甲得乙之半而滿四十八者，甲加乙之半等於四十八也。乙得丙之半而滿四十八者，乙加丙之半等於四十八也。丙得甲之半而滿四十八者，丙加甲之半等於四十八也。設甲持 x ，乙持 y ，丙持 z ，則： $x + \frac{y}{2} = 48$ ， $y + \frac{z}{2} = 48$ ， $z + \frac{x}{2} = 48$ 。以方程術列三行，正負記之，消去求之。

$$xyzx + \frac{y}{2} = 48y + \frac{z}{2} = 48z + \frac{x}{2} = 48$$

第十題：五家共井（方程術）

問

今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。如各得所不足一綆，皆逮。問：井深、綆長各幾何？

答曰：井深七丈二尺一寸。甲綆長二丈六尺五寸，乙綆長一丈九尺一寸，丙綆長一丈四尺八寸，丁綆長一丈二尺九寸，戊綆長七尺六寸。

術曰：術曰：方程術。列五家綆長及井深為六未知數，以五條件列五行。正負相生，直除消去，求得其比，然後以井深定其實長。

劉徽注：此題與卷七所載為同一題，而術不同。卷七以盈不足術驗之，此則以方程術正解之。甲二綆不足如乙一綆者，二倍甲綆加井深等於乙綆也。設井深為 d ，甲、乙、丙、丁、戊綆長各為 a, b, c, d', e ，則有： $2a + d = b$ ， $3b + d = c$ ， $4c + d = d'$ ， $5d' + d = e$ ， $6e + d = a$ 。以方程術列之，求得各綆與井深之比。此五程六物之方程，為不定問題，故特設井深以定其解。

$$2a + d = b, d a, b, c, d', e, 2a + d = b, 3b + d = c, 4c + d = d', 5d' + d = e, 6e + d = a$$

第十一題：三禾互易

問

今有上禾七秉，益實六斗，當下禾一十秉；下禾五秉，益實一斗，當上禾二秉。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉八升，下禾一秉三升。

術曰：術曰：方程術。列上禾、下禾之數及益實為行，正負記之，直除消去，求得各秉之實。

劉徽注：上禾七秉益六斗當下禾十秉者，七秉上禾之實加六斗，等於十秉下禾之實也。下禾五秉益一斗當上禾二秉者，五秉下禾之實加一斗，等於二秉上禾之實也。以方程列之，此二物二程之方程也。

第十二題：四器求容

問

今有大器一、小器五，容三斛；大器五、小器一，容二斛。問：大、小器各容幾何？

答曰：大器容二十四分斛之十三，小器容二十四分斛之七。

$\frac{13}{24} \frac{7}{24}$

術曰：術曰：方程術。列大器、小器之數及容為兩行，直除消去大器，得小器之實。以小器之實回代，求得大器之容。

劉徽注：大器一、小器五容三斛，大器五、小器一容二斛。以方程術列之：右行大器一、小器五、實三；左行大器五、小器一、實二。以右行遍乘左行，直除消去大器，得小器之實。回代求大器。此二物方程之簡者也。

第十三題：金銀鉛錫

問

今有金一斤、銀一斤，稱之適等；金一斤、鉛一斤，稱之金輕五兩；銀一斤、錫一斤，稱之銀輕三兩。問：金、銀、鉛、錫一斤各重幾何？

答曰：金一斤重一斤，銀一斤重一斤，鉛一斤重一斤五兩，錫一斤重一斤三兩。

術曰：術曰：方程術。以金銀適等為一條件，金鉛差五兩為一條件，銀錫差三兩為一條件，列方程求之。

劉徽注：金銀適等者，一斤金與一斤銀重量相等也。此以天平稱之，非論其體積。金鉛稱之金輕五兩者，同體積之鉛重於金五兩也。銀錫稱之銀輕三兩者，同體積之錫重於銀三兩也。以方程術列之，三條件四物，當以一物為率，求各物之比。

第十四題：方程新術

問

今有上禾二秉，中禾三秉，下禾四秉，實皆不滿斗。上禾取中禾一秉，中禾取下禾一秉，下禾取上禾一秉，而實滿斗。問：上、中、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉二十五分斗之十一，中禾一秉二十五分斗之七，下禾一秉二十五分斗之四。

$\frac{11}{25} \frac{7}{25} \frac{4}{25}$

術曰：術曰：方程新術。以所取之數列為方程，各以其取數遍乘，直除消去，各得其實。

劉徽注：此方程術之變也。上禾二秉取中禾一秉而滿斗者，上禾一秉之實加中禾半秉之實為半斗也。中禾三秉取下禾一秉而滿斗者，中禾一秉之實加下禾三分之一秉之實為三分之一斗也。下禾四秉取上禾一秉而滿斗者，下禾一秉之實加上禾四分之一秉之實為四分之一斗也。以三條件列三行，直除消去求之。

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 3 & 4 & 4 \end{array}$$

第十五題：重衰分入方程

問

今有粟五斗，為糲米、粳米、糞米三等。欲令糲二、粳三、糞四為率。問：各為米幾何？

答曰：糲米一斗四升七分升之四，粳米二斗一升七分升之六，糞米二斗八升七分升之二。

$$1\frac{4}{7}2\frac{6}{7}2\frac{2}{7}$$

術曰：術曰：以方程術入之。令三米之率為三未知數，以粟五斗為實，以率之比列方程，消去求之。

劉徽注：糲二、粳三、糞四為率者，三米當為二比三比四之比例也。以方程列之：設糲米為 $2k$ ，粳米為 $3k$ ，糞米為 $4k$ ，則 $2k + 3k + 4k = 5$ 斗， $9k = 5$ 斗， $k = \frac{5}{9}$ 斗。然後各以其率乘之。此方程術與衰分術之合也。

$$2k3k4k2k + 3k + 4k = 59k = 5k = \frac{5}{9}$$

卷第九勾股

割補術

勾股基本定理

術曰：勾股術曰：勾股各自乘，并而開方除之，即弦。又股自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即句。又句自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即股。

劉徽注：勾股之法，出於圓方。圓徑一而周三，方徑一而周四。以圓方之率，生勾股之術。按勾股者，矩之別名也。矩之為物，橫者為句，縱者為股，斜者為弦。勾股各自乘，并之為弦實。開方除之，得弦。此謂勾股各自乘，并之為大正方形，而以弦為邊也。

勾股 ab 弦 c

$$a^2 + b^2 = c^2$$

割補術弦實勾實股實

第一題：勾股求弦

問

今有句三尺，股四尺，問：為弦幾何？

勾股弦

答曰：弦五尺。

術曰：術曰：勾股各自乘，并而開方除之，即弦。勾自乘得九，股自乘得一十六，并之得二十五，開方除之得五尺。

劉徽注：此勾股之正術也。勾三、股四、弦五，此為勾股之最基本率。勾自乘得九，股自乘得一十六，并之為二十五，即弦自乘之數。開方得五，即弦。按勾三股四弦五，此所謂勾股弦之率也。以三、四、五為勾股弦者，其直角三角形中最簡者也。凡勾股之數，皆可由此率推之。

第二題：弦股求句

問

今有弦五尺，股四尺，問：為句幾何？

答曰：句三尺。

術曰：術曰：股自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即句。股自乘得一十六，弦自乘得二十五，以十六減二十五餘九，開方除之得三尺。

劉徽注：弦實二十五，股實一十六，兩實之差為句實九。開方得三，即句。此術為勾股術之逆也。弦實者，以弦為邊之正方形也；股實者，以股為邊之正方形也。弦實減股實，所餘即句實也。

第三題：句弦求股

問

今有句八尺，弦十七尺，問：為股幾何？

答曰：股十五尺。

術曰：術曰：句自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即股。句自乘得六十四，弦自乘得二百八十九，以六十四減二百八十九餘二百二十五，開方除之得一十五尺。

劉徽注：弦寬二百八十九，句實六十四，兩實之差為股實二百二十五。開方得一十五，即股。此又以勾股術之逆也。勾八、股十五、弦十七，此又一股弦之率也。

第四題：戶高廣

問

今有戶高多於廣六尺八寸，兩隅相去適一丈。問：戶高、廣各幾何？

答曰：廣二尺八寸，高九尺六寸。

術曰：術曰：令一丈自乘，半之得五十尺為實。令多六尺八寸自乘，得四十六尺二寸四分，半之得二十三尺一寸二分為法。實如法得一尺，為戶廣。加多六尺八寸，為高。

劉徽注：戶高多於廣六尺八寸者，高與廣之差也。兩隅相去一丈者，以高廣為勾股之弦也。令一丈自乘者，弦實也。高廣之差自乘者，差實也。弦實加差實，開方得高；弦實減差實，開方得廣。此術以勾股弦之關係求高廣也。

$$hwh - w = 6.8h^2 + w^2 = 100$$

第五題：邑方出東門

問

今有邑方不知大小，各開中門。出東門二十步有木。問：出南門幾何步而見木？

答曰：出南門一十四步半而見木。

$$14\frac{1}{2}$$

術曰：術曰：以勾股相似術入之。出東門二十步為勾，邑方之半為股。以股自乘，以勾除之，得南門外見木之步數。

劉徽注：邑方者，正方形之城邑也。各開中門者，四面之門各開於邊之中點也。出東門二十步有木者，從東門中出東行二十步有樹木也。出南門見木者，從南門中出南行，望見東門外之木也。此以勾股相似之術求之：邑方之半為一大股，東門外二十步為一大勾；南門外所求步數為一小股，邑方之半亦為一小勾之對應邊。兩勾股相似，故以比例求之。

第六題：井徑求立木

問

今有井徑五尺，不知其深。立木於井上，從木末望水岸，入徑四尺。問：井深幾何？

答曰：井深一丈九尺二寸。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。井徑五尺為勾，入徑四尺為股之差。以井徑乘入徑，以井徑減入徑之差除之，得井深。

劉徽注：井徑五尺者，井口之直徑也。立木於井上者，木直立於井口之邊也。從木末望水岸者，從木頂斜望水面之岸也。入徑四尺者，視線入於井口之處距井邊四尺也。此亦以勾股相似之術：木高為一大股，入徑為一大勾；井深為一小股，井徑之半為一小勾。兩勾股相似，故可以比例求之。

第七題：登山望邑

問

今有登山望邑，邑在山東。山高不知高，立兩表齊高三丈，前後相去千步。令後表與前表參相直。從前表卻行一百二十三步，人目著地，取望邑西北隅，入表前三寸。從後表卻行一百二十七步，人目著地，取望邑西北隅，適與表端參合。問：邑方及山去表各幾何？

答曰：邑方一里二百二十步，山去表一里一百八十二步半。

術曰：術曰：以重差術入之。此為重差之正術，以兩表之高及相去之遠，兩卻行之數，入表之數，列為勾股，相似求之。以勾股之差遍乘，以除之，得邑方及遠近。

劉徽注：此重差術之典型題也。重差者，以兩表之重迭差數求遠物之高深廣遠也。立兩表齊高三丈者，立兩根標杆，同高三丈也。前後相去千步者，兩表之距離也。從前表卻行一百二十三步者，從前表向後退一百二十三步也。入表前三寸者，視線越過前表之頂，落於前表前方三寸處也。從後表卻行一百二十七步而適與表端參合者，視線恰好通過後表之頂端也。以此兩組勾股之比例差，可以求邑方及山去表之遠。此術之妙，在於以咫尺之矩，測千里之遠。

第八題：勾股容方

問

今有句五步，股十二步，問：句中容方幾何？

答曰：方三步十七分步之九。

$$3\frac{9}{17}$$

術曰：術曰：并句、股為法，句股相乘為實，實如法而一，得方。句五步、股十二步，并之得十七步為法。句股相乘得六十步為實。實如法得三步十七分步之九。

$$3\frac{9}{17}$$

劉徽注：勾股容方者，於直角三角形中作一最大之內接正方形也。其正方形之一邊落於弦上，對角之頂點落於直角處。以勾股之相并為法，勾股之相乘為實者，以相似勾股之理推之也。勾股容方之邊，等於勾股相乘除以勾股之和。此術之證，以勾股之相似形割補得之。

$$a = 5b = 12s$$

$$s = \frac{ab}{a+b} = \frac{5 \times 12}{5+12} = \frac{60}{17} = 3\frac{9}{17}$$

第九題：勾股容圓

問

今有句八步，股十五步，問：句中容圓，徑幾何？

答曰：圓徑六步。

術曰：術曰：句股相乘，倍之為實。并句、股、弦為法。實如法而一，得圓徑。句八步、股十五步，句股相乘得一百二十，倍之得二百四十為實。句八、股十五、弦十七，并之得四十為法。實如法得六步。

劉徽注：勾股容圓者，於直角三角形中作一最大之內切圓也。以勾股相乘倍之為實者，兩倍三角形之面積也。以勾股弦之和為法者，三角形周長之半也。三角之面積等於內切圓半徑乘周長之半，故以面積之兩倍除以周長之半，得圓徑。此術之精妙，以面積之關係推圓徑也。

r

$$r = \frac{a+b-c}{2} = \frac{8+15-17}{2} = 3, d = 2r = 6$$

$$d = \frac{2ab}{a+b+c} = \frac{2 \times 8 \times 15}{8+15+17} = \frac{240}{40} = 6$$

第十題：邑中望木

問

今有邑方不知大小，各開中門。出北門二十步有木。出南門十四步，折而西行一千七百七十五步見木。問：邑方幾何？

答曰：邑方五十步。

術曰：術曰：以勾股術入之。出北門二十步與出南門十四步相加得三十四步，以邑方之半乘之，以西行一千七百七十五步除之，得邑方之半。倍之得邑方。

劉徽注：邑方者，正方形之城邑也。出北門二十步有木者，從北門中出北行二十步有樹也。出南門十四步折而西行者，從南門中出南行十四步，然後轉向西行一千七百七十五步，恰見北門外之木也。此以勾股相似之術求之：邑方之半為一勾，南北出門步數之和為一股，西行步數為另一勾。兩勾股相似，故可以比例求邑方。

第十一題：望清淵

問

今有清淵，不知深淺。立一木於岸上，高三丈。從木末斜望水際，入木一尺二寸。又望水底，入木四尺八寸。問：淵深幾何？

答曰：淵深一丈二尺。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。木高三丈為股，入木一尺二寸為勾。入木四尺八寸為另一勾之率。以比例求之，得淵深。

劉徽注：立木高三丈於岸上，從木末斜望水際入木一尺二寸者，視線從木頂到水面與木杆相交處距木頂一尺二寸也。又望水底入木四尺八寸者，視線從木頂到水底與木杆相交處距木頂四尺八寸也。以勾股相似之術：木高為一大股，入木之數為大勾之對應。淵深與入木之差之比例，如木高與入水之比例。故以比例求之。

第十二題：窺望木

問

今有木去人不知遠近。立一表長一丈，人退行二丈六尺，從表末望木，與表端參合。又退行二丈，從表末望木，入表一尺。問：木去表幾何？

答曰：木去表三十四丈。

術曰：術曰：以重差術入之。兩退行之差為法，表長乘後退行為實，實如法而一，得木去表之遠。

劉徽注：此又以重差術測遠也。立表一丈，退行二丈六尺而望木與表端參合者，木、表端、人目三點一線也。又退行二丈，共退行四丈六尺，入表一尺者，視線越過表端一尺也。兩退行之差為二丈，表長一丈乘後退行四丈六尺為實，以二丈為法，實如法得二十三丈。此以勾股之差求之也。

第十三題：因木望山

問

今有木不知高遠。立兩表，各高一丈，前後相去五百步。從前表卻行一百二十步，人目著地，望山峯與表端參合。從後表卻行一百八十步，人目著地，望山峯與表端參合。問：山去前表幾何？山高幾何？

答曰：山去前表一里二百步，高八里一百二十步。

術曰：術曰：以重差術入之。兩表相去為勾股之率，兩卻行之差為法。表高乘表間為實，實如法得山高。前卻行乘表間為實，實如法得山去表之遠。

劉徽注：此重差術測山高之典型題也。立兩表齊高一丈，相去五百步。從前表卻行一百二十步而望山峯與表端參合，從後表卻行一百八十步而望山峯與表端參合。兩卻行之差六十步為法。表高一丈乘表間五百步為實，實如法得山高。前卻行一百二十步乘表間五百步為實，如法得山去前表之遠。此術之精，在於以兩表之矩，測群山之高遠。故劉徽曰：以咫尺之矩，測千里之高深。

第十四題：環田求徑

問

今有環田，中周六十二步，外周四步，徑十二步。問：為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積。中周六十二步、外周四步，并之得六十六步，半之得三十三步。以徑十二步乘之，得三百九十六步為積。畝法二百四十步，得三畝二十五步。

劉徽注：環田者，猶圓田之中去一圓也。并中外周而半之者，取環之平均周長也。以徑乘之者，以平均周長為廣，徑為縱也。此術以環田近似為矩形，故以廣縱相乘得積。若精密求之，當以兩圓面積之差求之：以中周求中圓之徑，以外周求外圓之徑，兩圓面積之差即環田之積。

第十五題：圓材求徑

問

今有圓材，埋在地下，不知大小。以鋸鋸之，深一寸，鋸道長一尺。問：圓材徑幾何？

答曰：圓材徑二尺六寸。

術曰：術曰：以勾股術入之。鋸道長一尺者，弦也；深一寸者，矢也。半鋸道自乘，除以深，加深，即圓徑。半鋸道五寸自乘得二十五寸，除以深一寸得二十五寸，加深一寸得二十六寸，即圓材徑。

劉徽注：圓材埋在地下，以鋸鋸之者，鋸截圓材得一弦也。鋸道長一尺即弦長，深一寸即弦到圓周之最短距離（矢）。以勾股術求圓徑：半弦為勾，圓徑減矢之半為股。半弦自乘除以矢，得圓徑之半減矢。加以矢，得圓徑。此術精妙，以勾股之理測圓之大小。

$$c = 10s = 1$$

$$d = \frac{(c/2)^2}{s} + s = \frac{25}{1} + 1 = 26$$

第十六題：開方除之

問

今有積五萬五千二百二十五步。問：為方幾何？

答曰：二百三十五步。

術曰：術曰：開方術。置積為實，借一算步之，超一等。議所得，以一乘所借一算為法，而以除。除已，倍法為定法。其復除，折法而下。復置借算步之如初，以復議一乘之，所得副，以加定法，以除。以所得副從定法。

劉徽注：開方術者，求正方形之一邊也。積五萬五千二百二十五步，開方得二百三十五步。其術：置積為實，借一算為初商之位。超一等者，自右而左，每兩位為一節也。議所得者，估計初商之數。二百三十五步者，初商二百，次商三十，三商五。倍法為定法者，以已得之二倍之，為下次除法之基數。此術與今之開方術原理相同，惟以籌算布位，故步驟不同耳。開方不盡者，以面命之；若精密求之，以微數續之。

第十七題：開圓術

問

今有積三百六十步。問：為圓周幾何？

答曰：圓周六十步。

術曰：術曰：開圓術。置積為實，以十二乘之，開方除之，得圓周。積三百六十步，以十二乘之得四千三百二十，開方除之得六十步。

劉徽注：開圓術者，以圓積求圓周也。以十二乘積開方者，古術以圓周率為三，圓面積為 $\frac{C^2}{12}$ ，故 $C = \sqrt{12S}$ 。以十二乘積而開方，得圓周。然此以周三徑一為率，其實圓周率非盡於三也。徽以為圓周率當大於三，以割圓術求之：割之彌細，所失彌少；割之又割，以至於不可割，則與圓周合體而無所失矣。以一百九十二邊形之面積推之，得圓周率約為三點一四一六，此為密率之近似也。

$$\approx = \frac{C^2}{12} C = \sqrt{12S}$$

割圓術 $\pi \approx 3.1416$

第十八題：邪田求積

問

今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問：為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

術曰：術曰：并兩廣而半之，以從乘之為積。三十步與四十二步并之得七十二步，半之得三十六步。以從六十四步乘之，得二千三百四步為積。畝法二百四十步，得九畝一百四十四步。

劉徽注：邪田者，梯形之田也。一頭廣三十步，一頭廣四十二步，兩頭廣狹不同。正從六十四步者，兩廣之間之垂直距離也。并兩廣而半之者，取其平均廣也。以平均廣乘從，得積。此術以梯形近似為矩形，以平均廣為矩形之廣也。若以勾股之術精密求之，當以兩廣之差及從之關係求之。

第十九題：弧田徑術

問

今有弧田，弦三十步，矢十五步。問：為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

劉徽注：弧田術者，以弦矢求弧田之面積也。弦乘矢者，以弦為廣，矢為縱，相乘得長方形之積。矢自乘者，以矢為方之邊，自乘得正方形之積。并之者，合兩積為一。三而一者，以弧田之積約當此兩積和之三分之一也。此術為弧田之近似術。

第二十題：五家共堤

問

今有五家共堤。甲、乙、丙、丁、戊五家，各以所出徒之數築堤。甲出徒二百五十四人，乙出徒二百四十三人，丙出徒二百三十二人，丁出徒二百二十一人，戊出徒二百一十人。堤長一萬二千七百步。問：各築幾何？

答曰：各以人數為率分配之。

術曰：術曰：以衰分術入之。并五人數為法，堤長為實，實如法得一步之率。各以其人數乘之，得各家所築之步數。

劉徽注：五家共堤者，五家合出徒役共築一堤也。各以人數為率者，按出徒之人數比例分配築堤之長也。以衰分術入之：并五家出徒之人數為法，以堤長為實，實如法得每人之步數。然後各以其人數乘之。此題本屬衰分，而以勾股之比例理推之，同出一理。

後記

割補術重差術

正負

割圓術 π

雙語版

盈不足

方程

勾股